武汉大学
Wuhan University

WHURobocon

欲戴王冠 必承其重

武汉大学机器人队——

四足机器人技术方案分享

汇报人： 李雪龙

指导教师：王伟、王国顺

武汉大学机器人队

2019年12月

联系人：王伟

Email：whuww@whu.edu.cn

目录

CONTENTS

01 赛题分析与方案选择

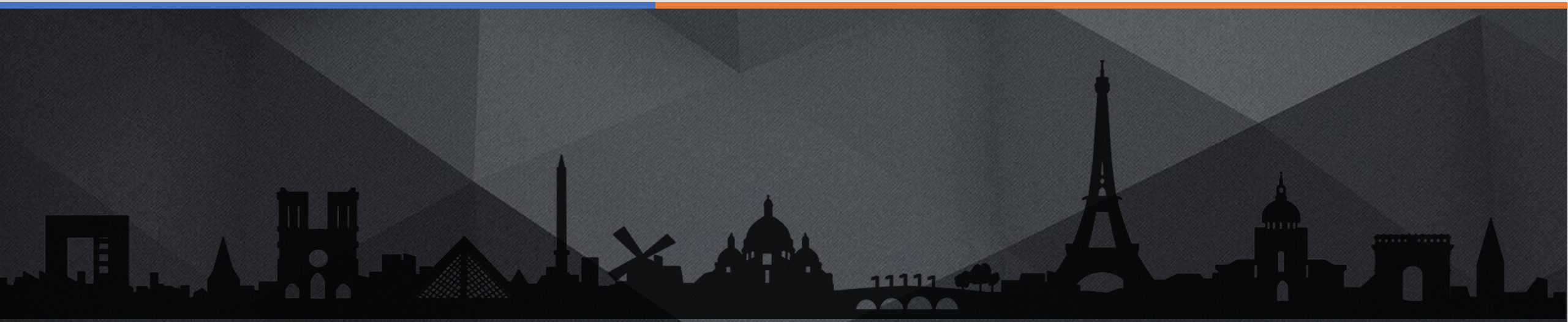
02 硬件系统设计

03 控制算法设计

04 核心问题与算法优化

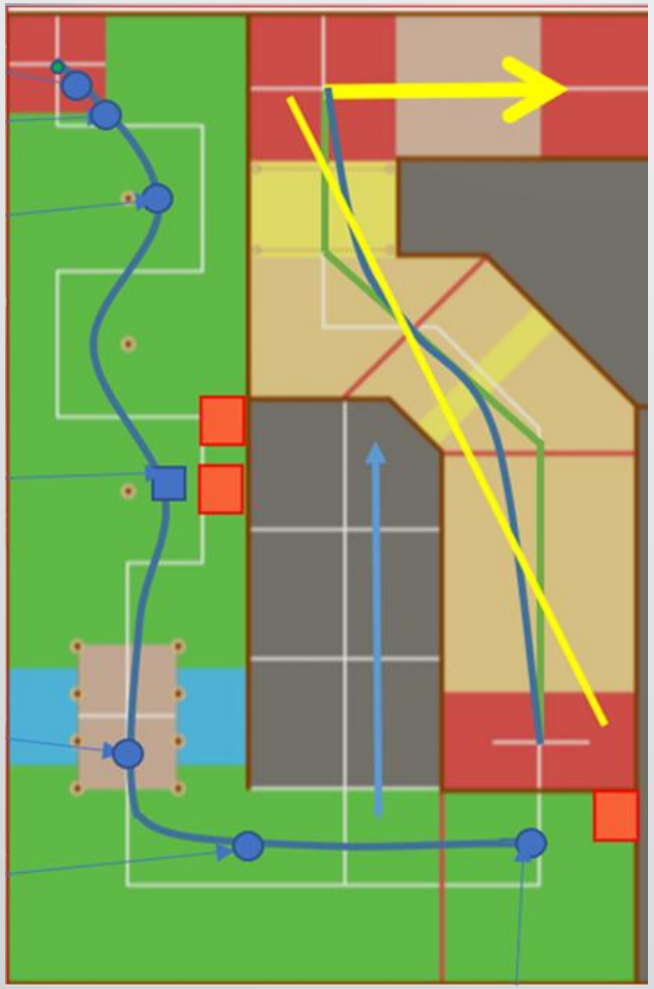
05 成果展示

一、赛题分析与方案选择



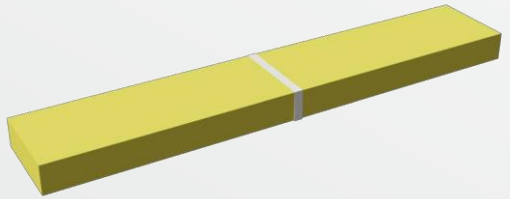
一、赛题分析与方案选择

1.1 赛题分析



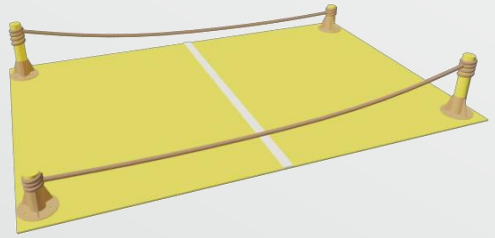
目标：**15-18s**

沙丘



针对直线段，速度要快

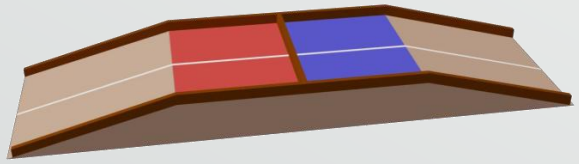
草地



针对沙丘，如何准确识别到沙丘位置并迅速越过

针对草地，如何避免被绳子绊倒

山坡



针对山坡，保证稳定的同时快速上坡

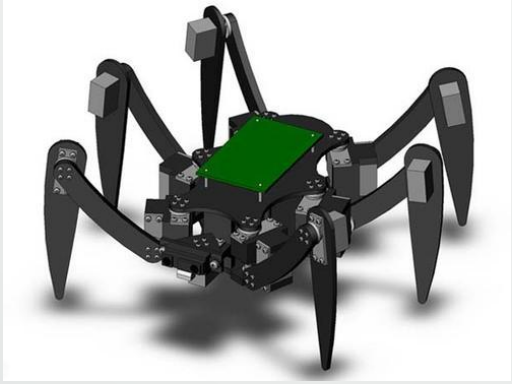
一、四足难点与方案选择

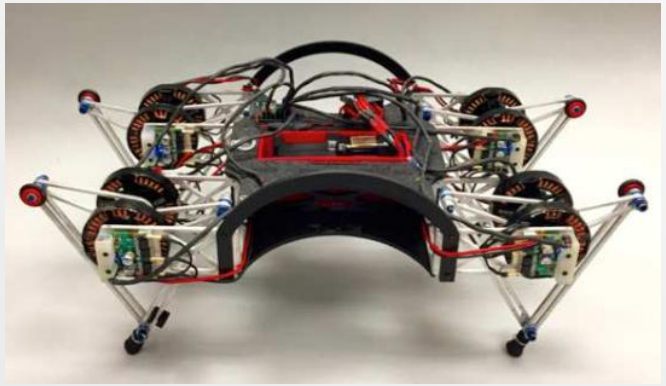
1.2 方案调研

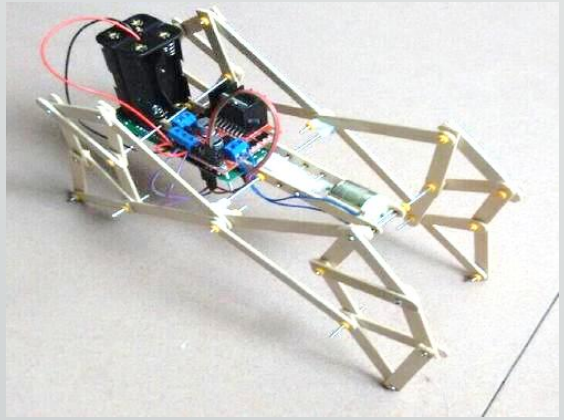
大量文献进行调研，了解四足机器人运动机理与结构形式











四足机器人要求：

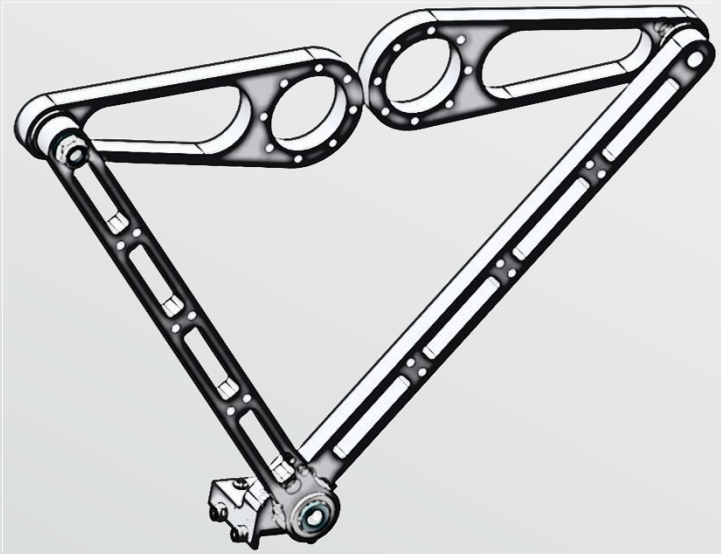
应具有8-12DOF

跳高、跳远、跑快

一、四足难点与方案选择

1.3 方案确定与迭代





最终确定“并联五杆腿”方案：

- **跳跃性能卓越**
- **步态丰富**
- **结构稳定性强**
- **刚度高**
- **承载能力强**
- **累计误差小**

一、四足难点与方案选择

1.3 方案确定与迭代



2018-12-7



2018-12-21



2019-1-20

2019-1-21



2019-2-23



2019-3-9



1.3 方案确定与迭代



2019-4-6



Final



2019-4-3



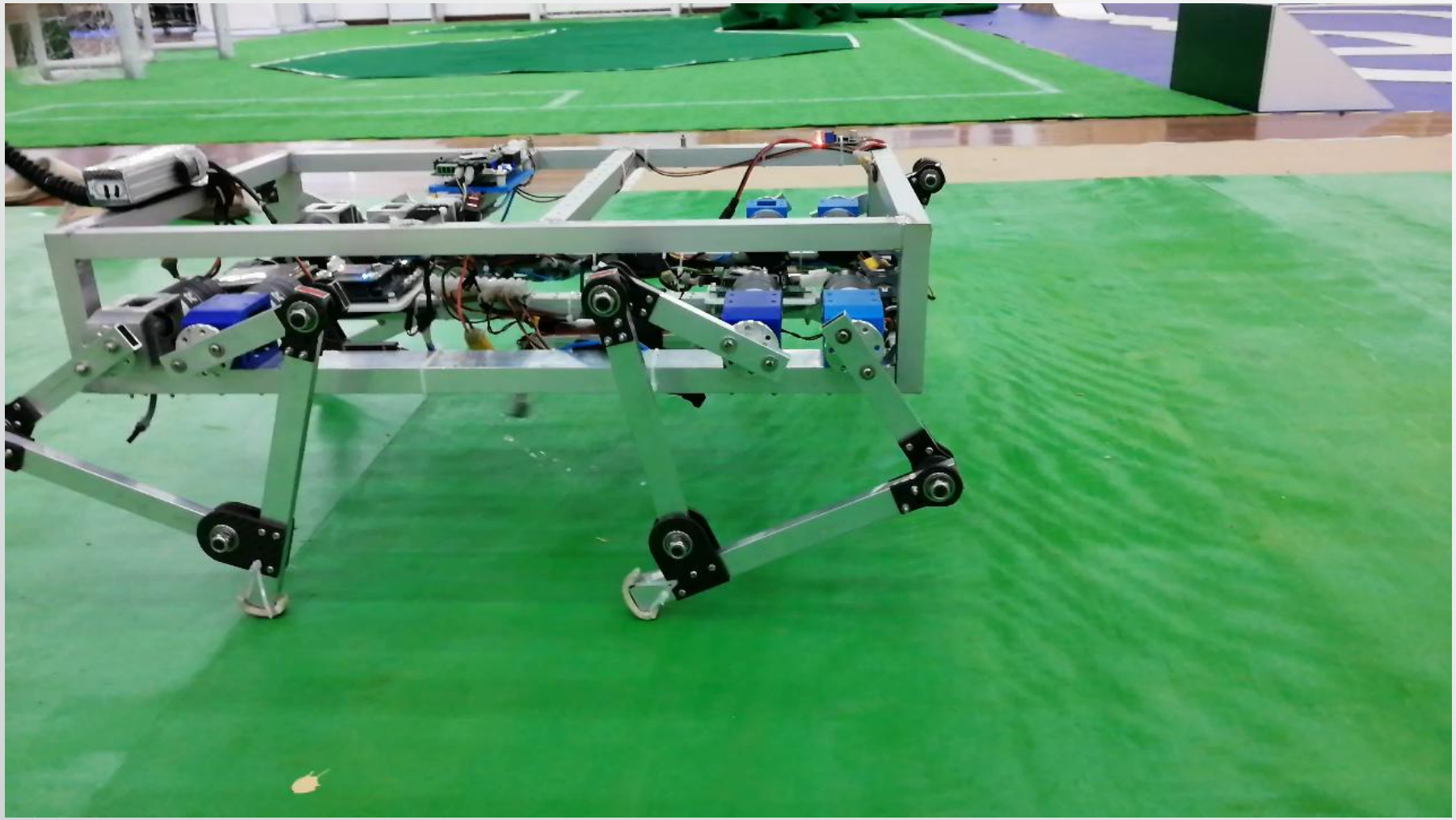
2019-4-18



Final



1.3 方案确定与迭代



第一代改1

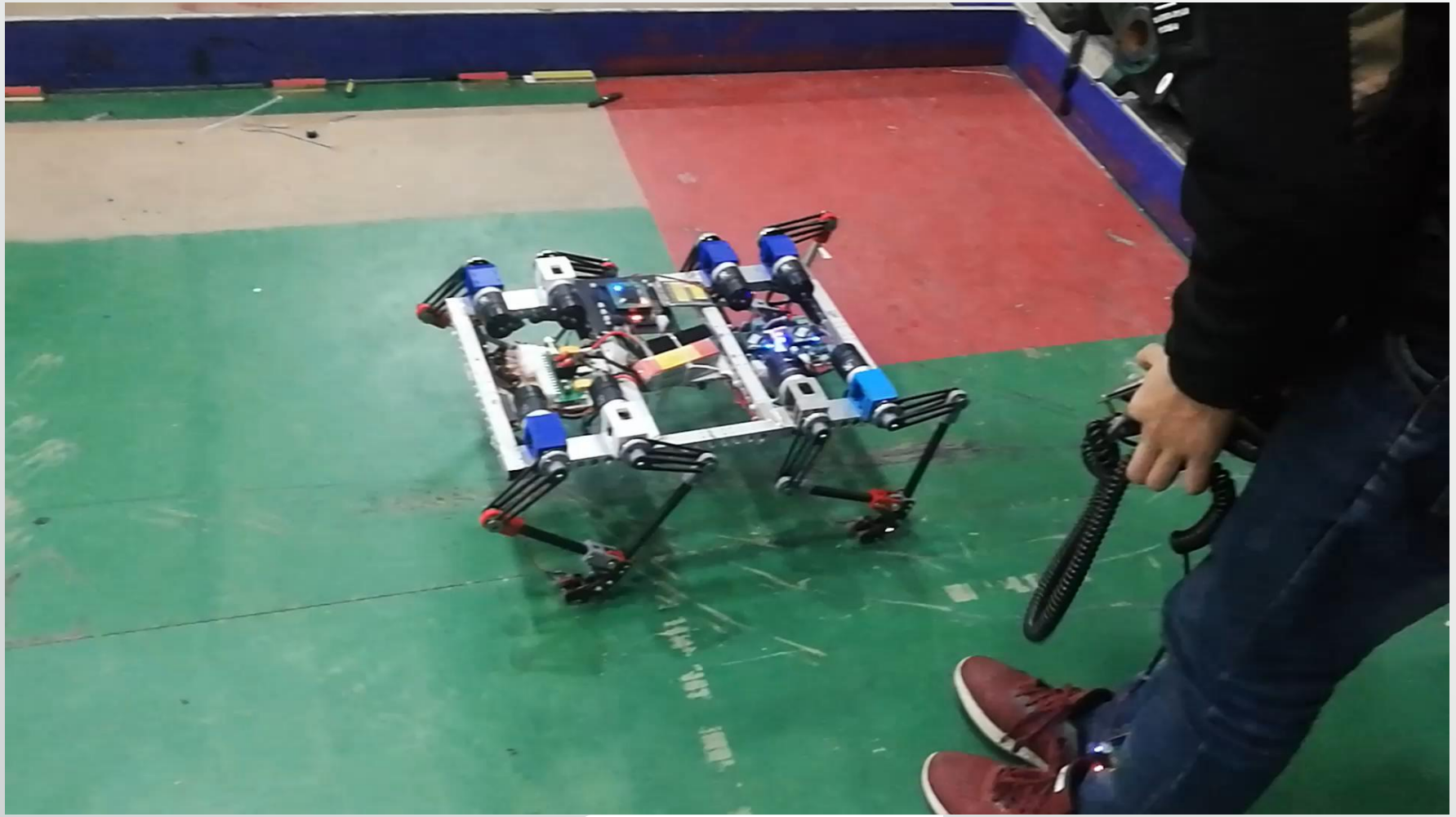
目的：

- 验证可行性
- 评估方案极限
- 提出改进方向
- 调试算法

优化方向：

- 减小质量
- 优化关节铰接
- 提高运动速度
- 尝试其他步态

1.3 方案确定与迭代



第二代

优化方向：

- **优化车身设计**
- **提升腿部强度**
- **减小脚底打滑**

1.3 方案确定与迭代

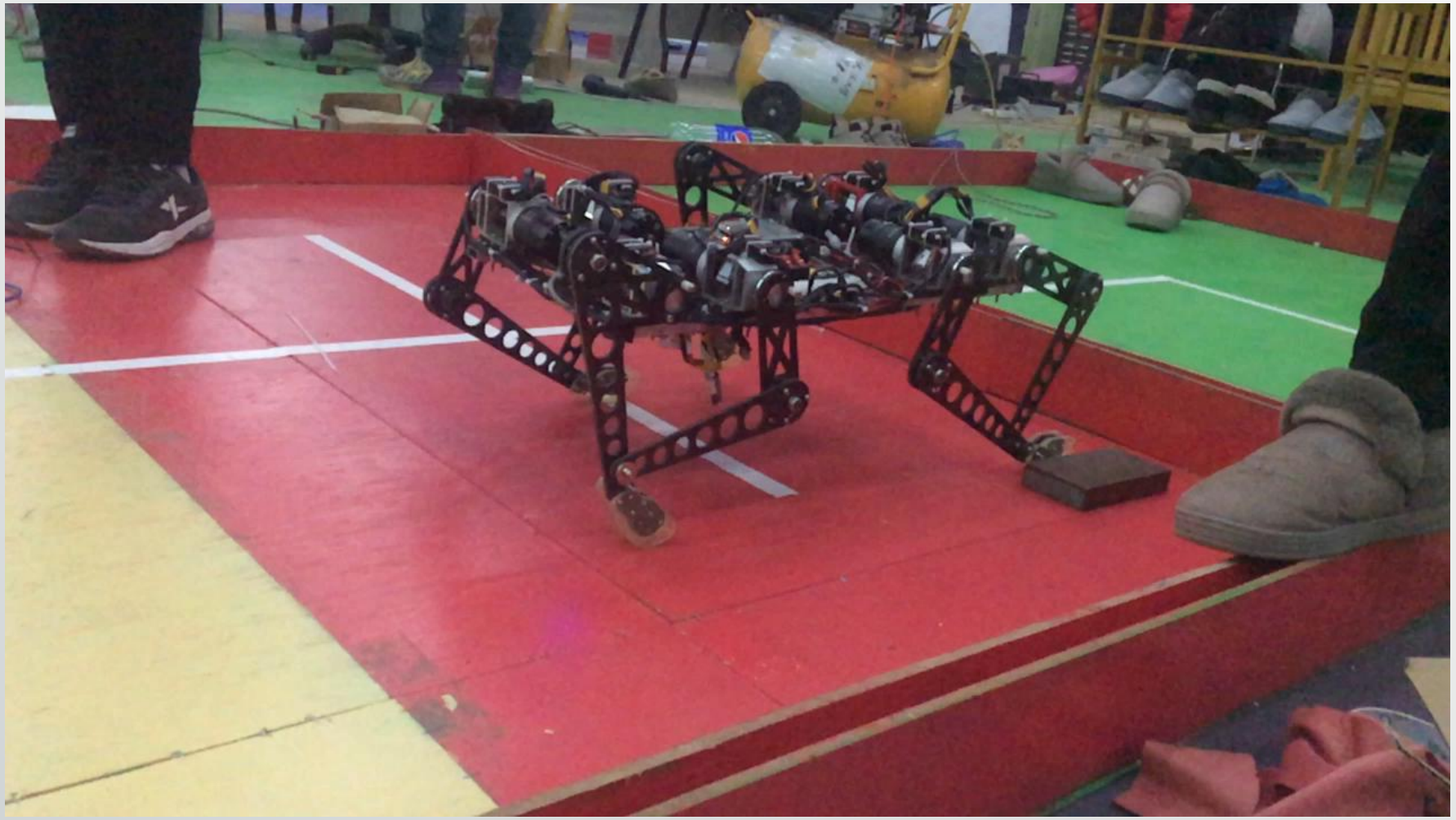


第二代改1

优化方向：

- **进一步减小整车质量**

1.3 方案确定与迭代

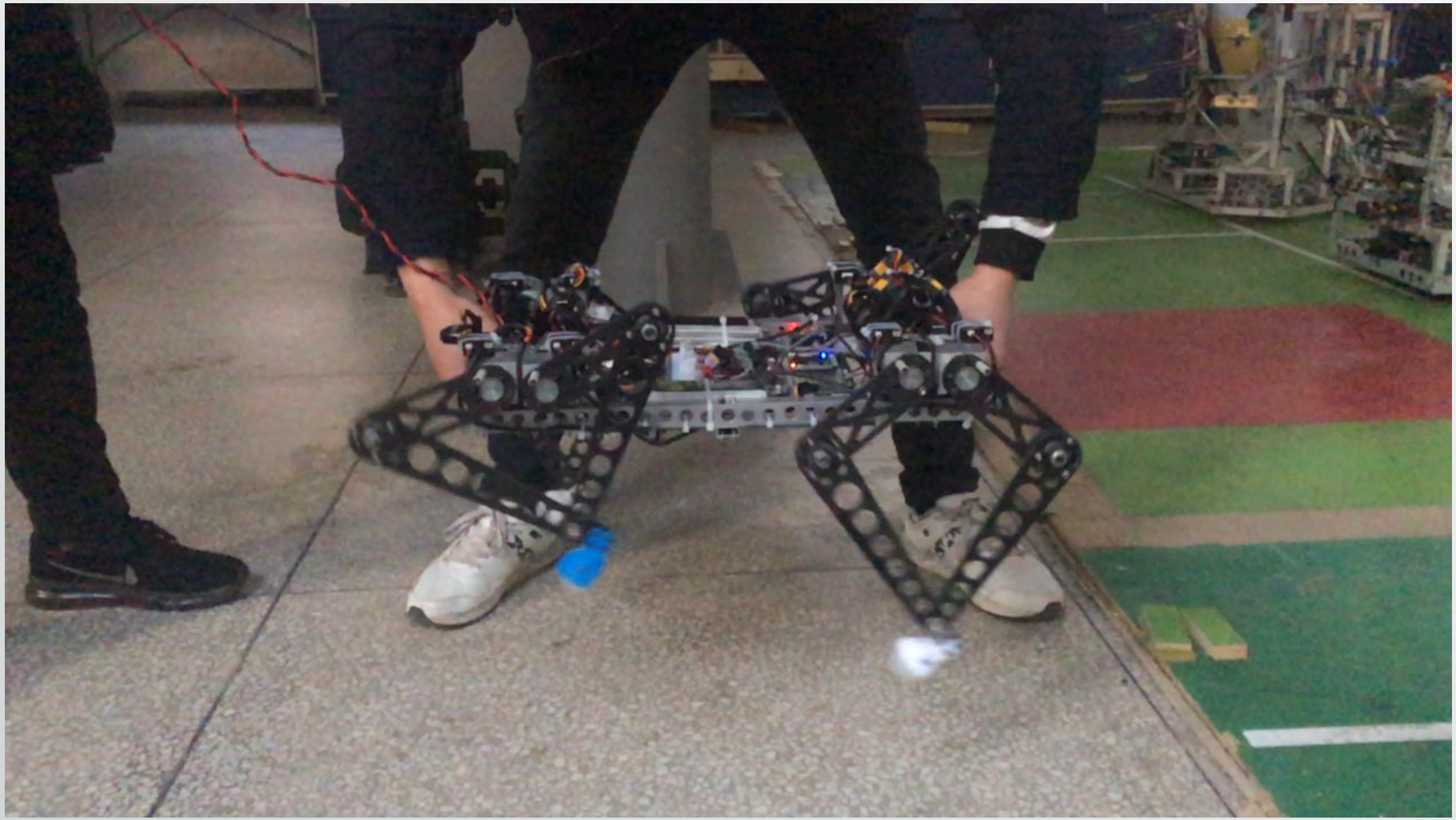


第二代改2

优化方向：

- **增大车身刚度**

1.3 方案确定与迭代

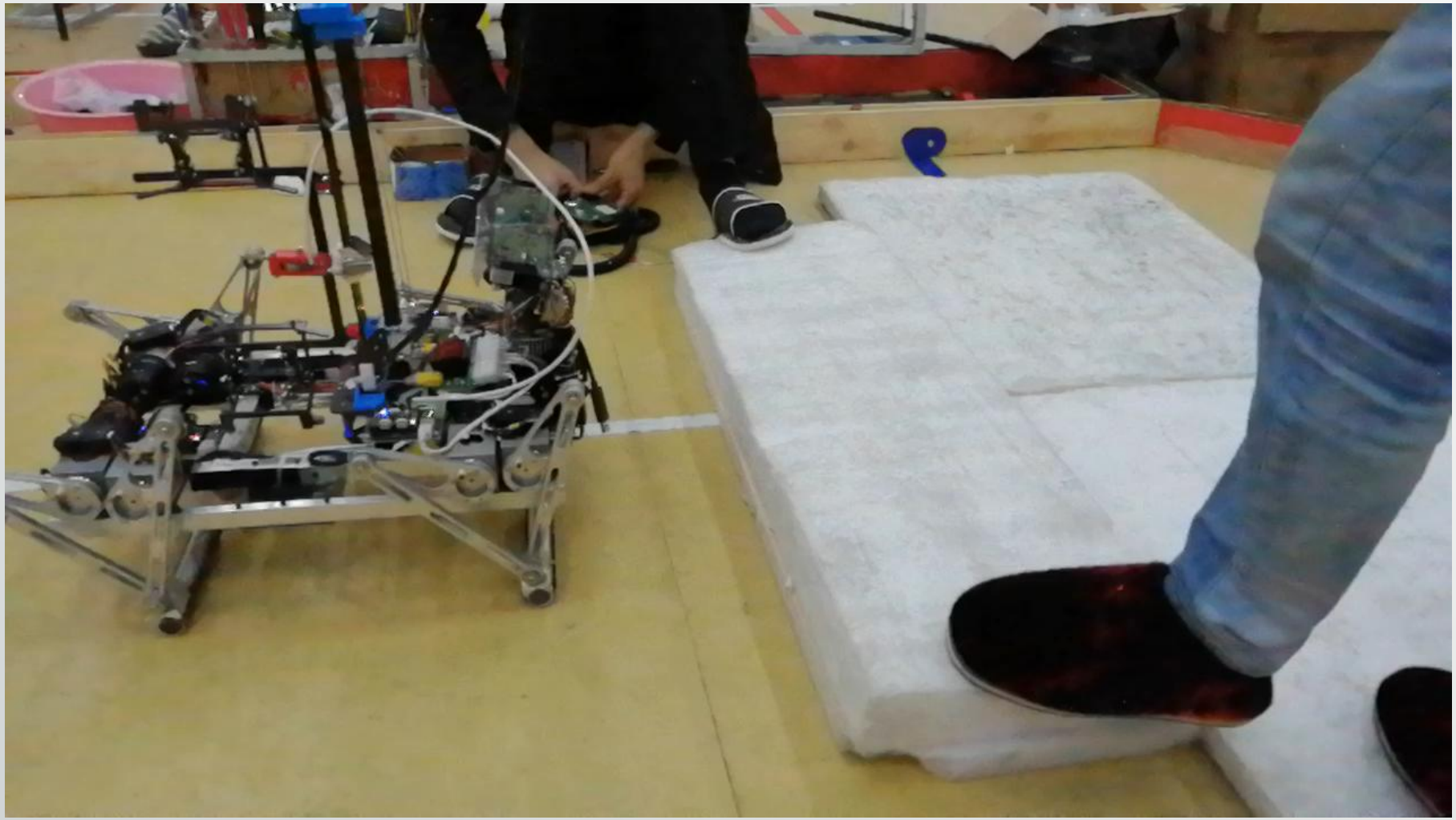


第二代改3

优化方向：

- **增大腿部刚度**

1.3 方案确定与迭代



第三代

优化方向：

- **增加跳跃能力**

1.3 方案确定与迭代

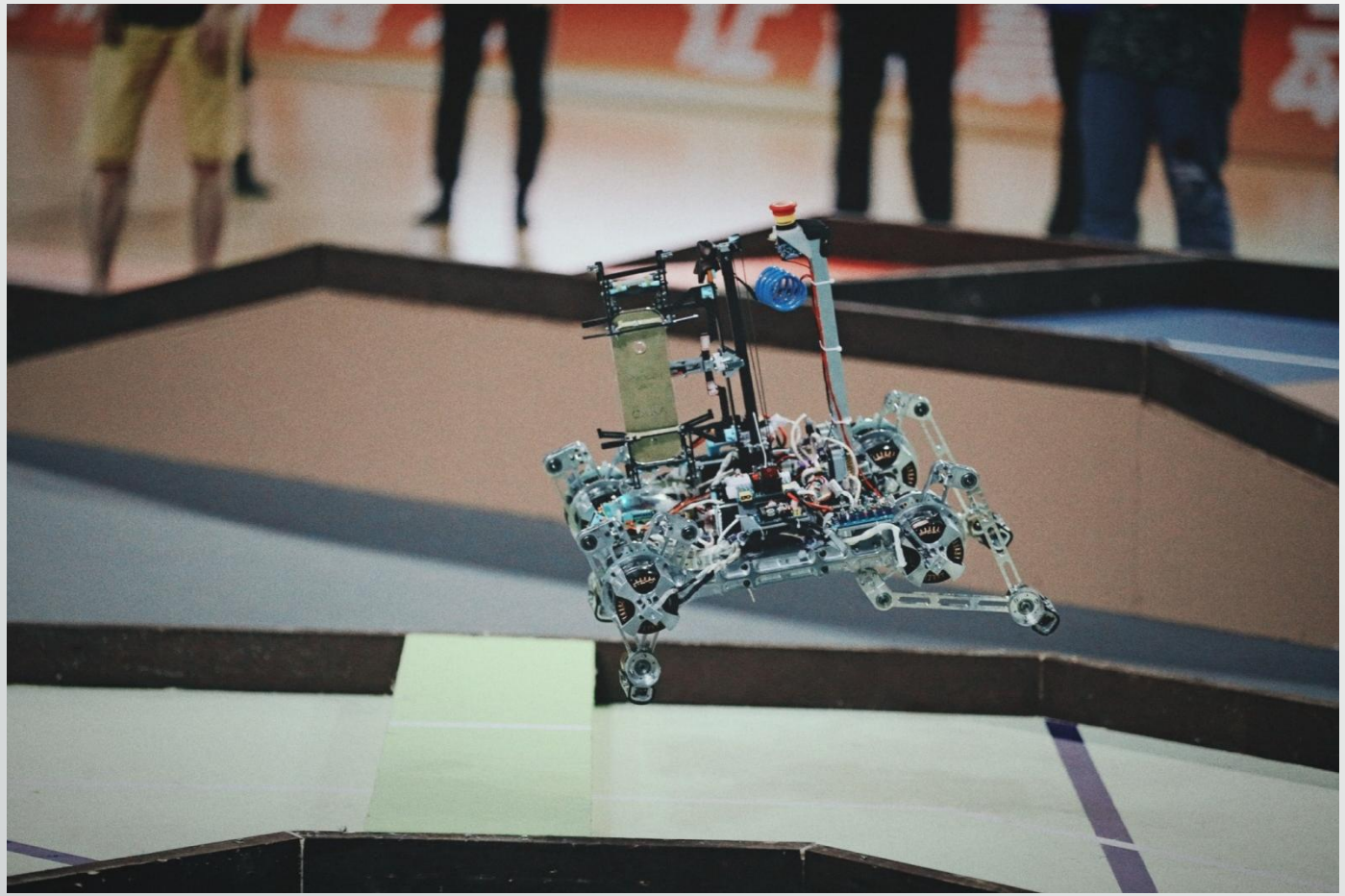


第四代

优化方向：

- **加强腿部刚度**
- **优化算法**

1.4 最终方案



核心思想：

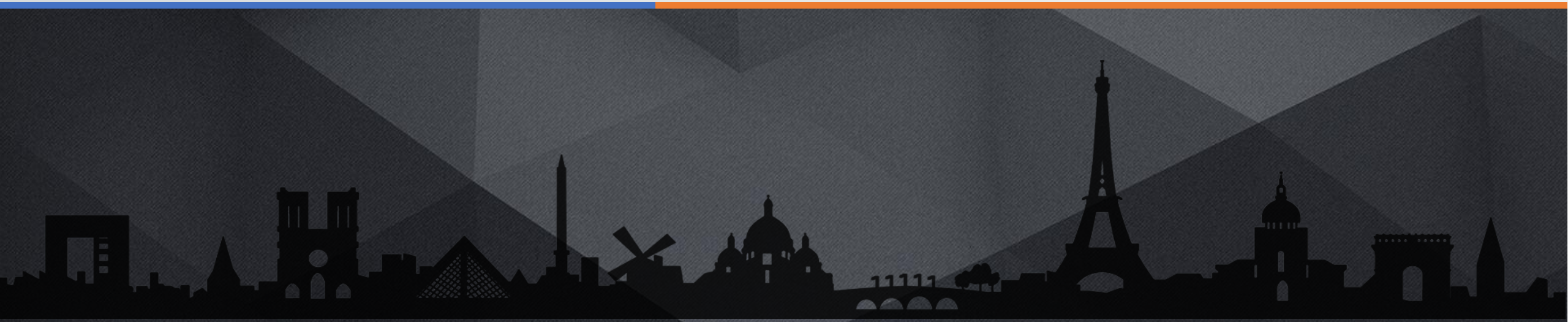
极限跳跃

分析：

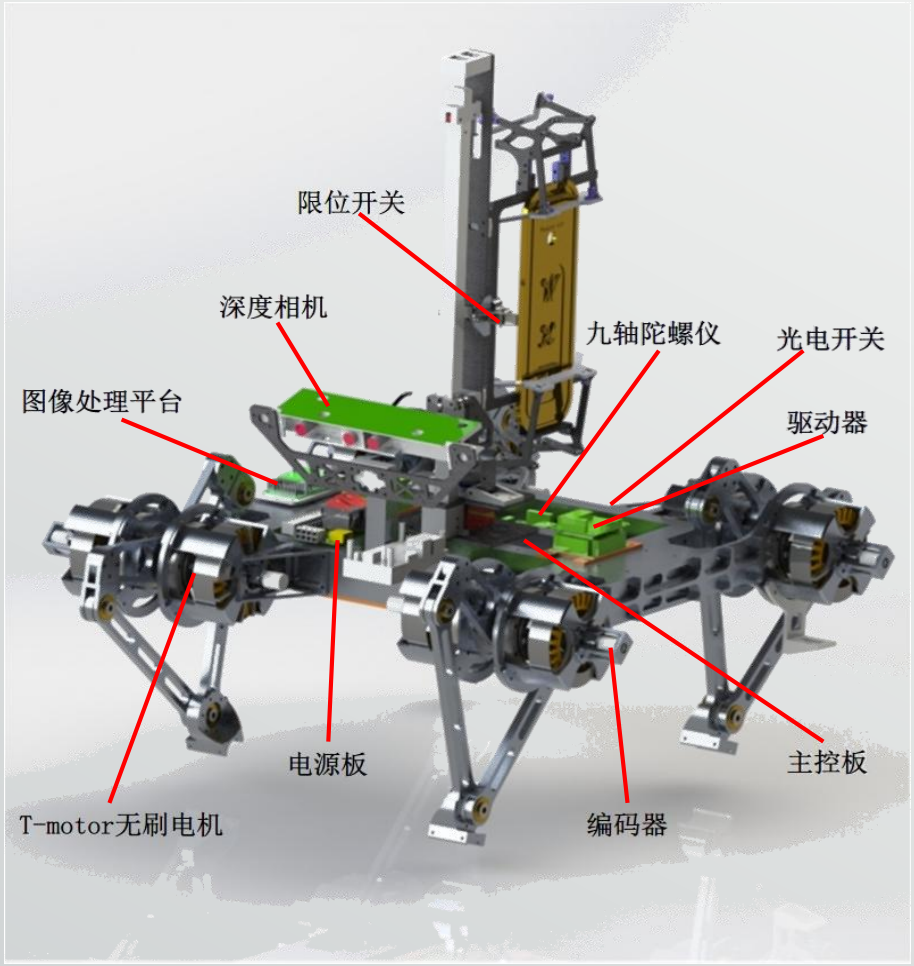
- **运行场景复杂，闭环控制困难重重**
- **即使做到闭环控制，调整仍需时间**
- **有足够远的跳跃距离，所有问题都将迎刃而解**

目标：山丘、草地均1次跳跃通过

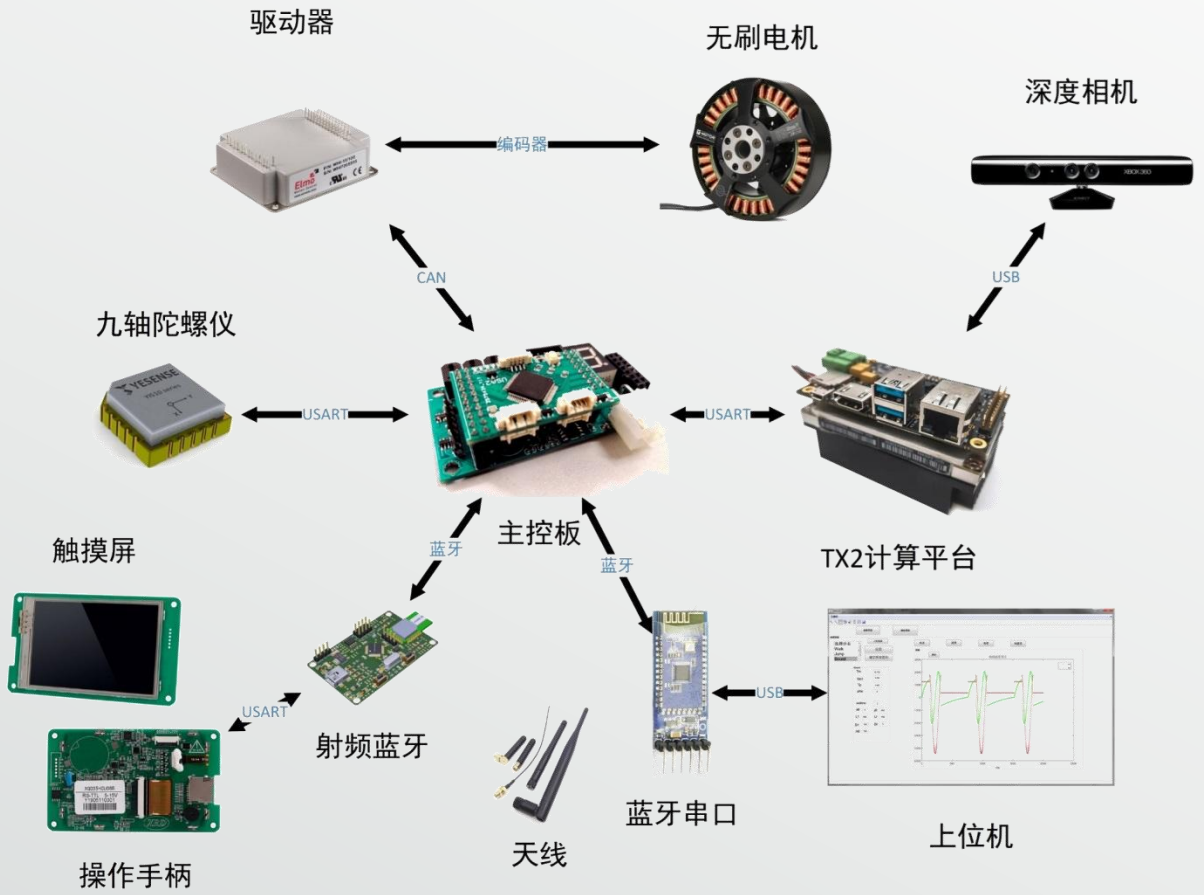
二、硬件系统设计



2.1 硬件系统整体结构

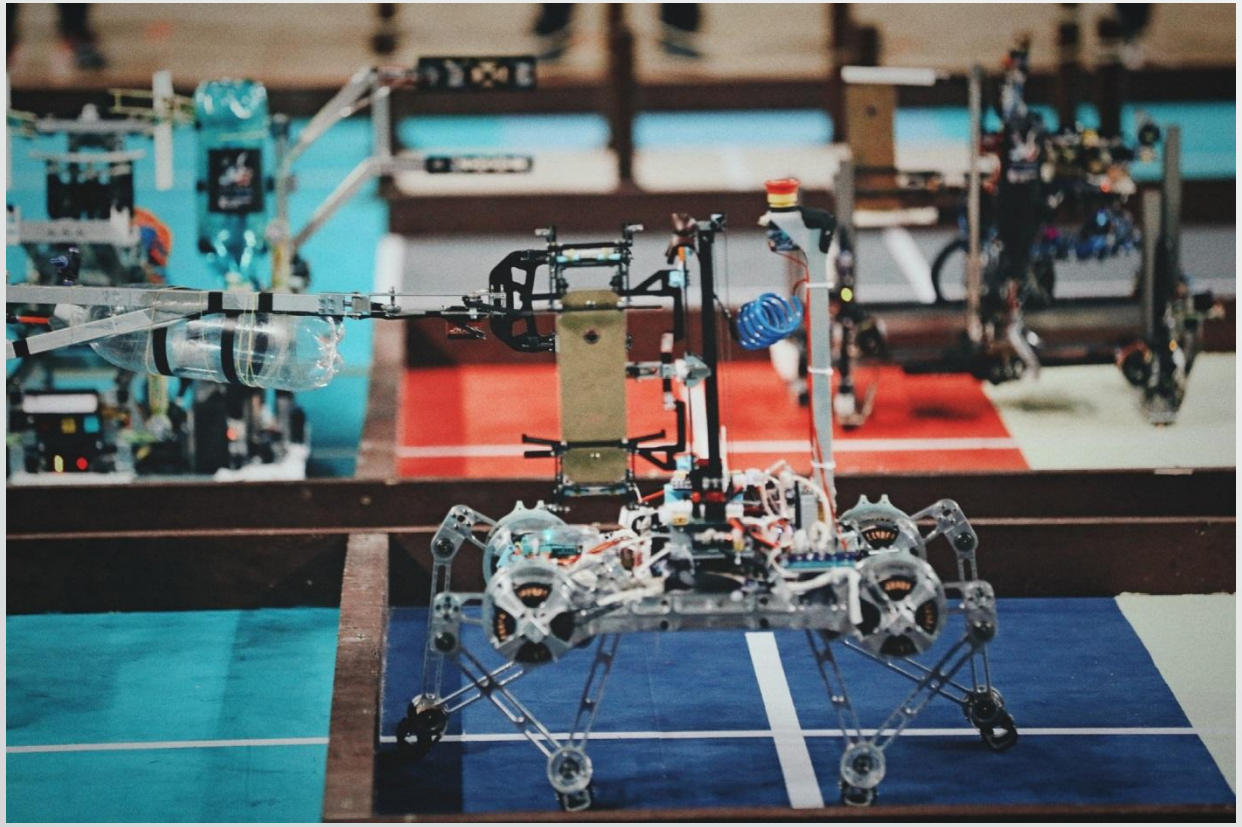


硬件系统



通信网络

2.2 对姿态传感器的尝试



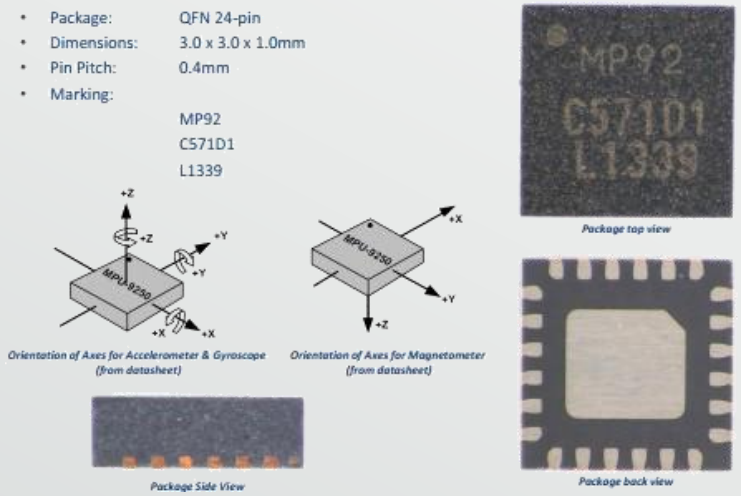
需要面对的核心问题：

- **自身姿态角的获取**
- **机器人在全场中的位置**

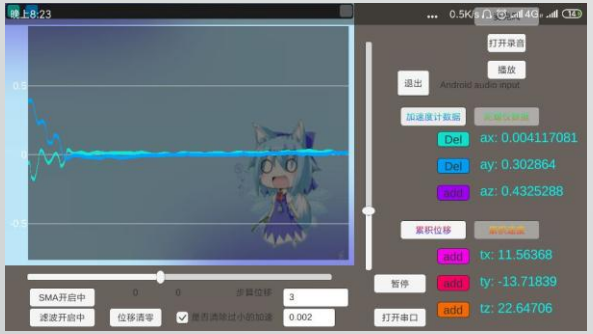
问题分析：

- **四足机器人主体在立体空间运动，单轴陀螺仪不再适用**
- **室内定位无法采用RTK技术实现高精度定位**
- **规则限制无法采用场外基站实现定位**

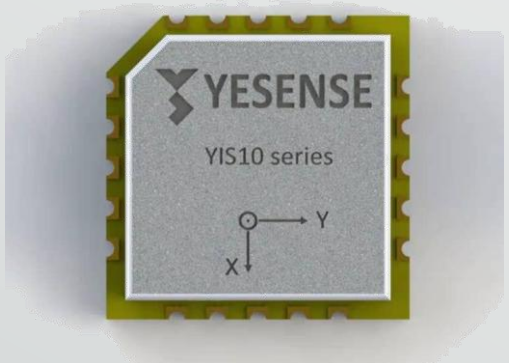
2.2 对姿态传感器的尝试



MPU9250



APP获取位置信息



YIS10 九轴陀螺仪

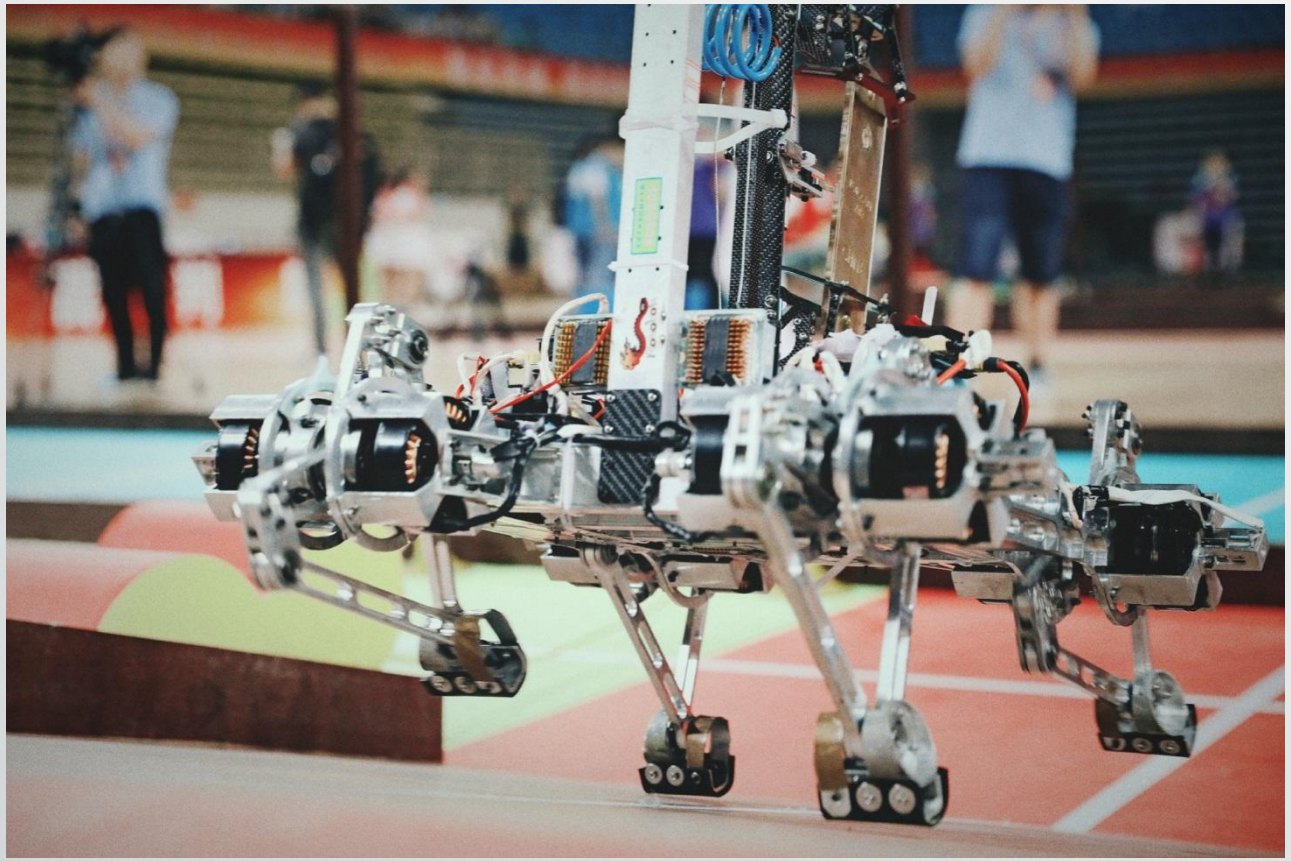
一些尝试：

- **使用MPU9250由原始数据处理得到三轴姿态角与位移**
- **使用手机中自带的Android API获取姿态角与位移信息**
- **使用集成多MPU融合处理的姿态传感器获取三轴角度信息**

成果：

- **实现了对姿态角的反馈，但全场位置信息无法获取**

2.3 对环境感知的尝试



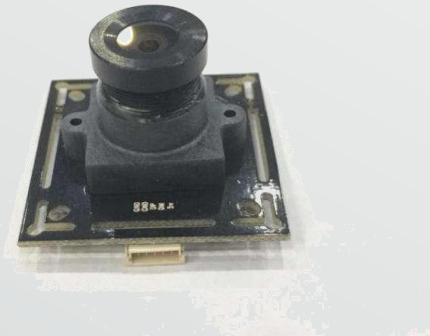
需要面对的核心问题：

- **对机器人相对障碍物的位姿进行判断**
- **辅助机器人跨越障碍**

问题分析：

- **直线段左右位置偏差如何保证**
- **在什么位置开始转向，准备跨越台阶**
- **跨越台阶后在什么位置进行转向准备跨越绳索**
- **怎样判断距离绳索的距离**

2.3 对环境感知的尝试



OV7725



ZED



KINECT

一些尝试：

- **OV7725根据地面白线的位置判断距离台阶距离**
- **ZED双目相机，视觉惯性里程计，获取全场位置**
- **Kinect深度相机通过颜色分割，确定位置，然后获取深度的方式获取台阶、绳索位置**

成果：

- **实现了基础的闭环控制，但对机器人运行限制高，稳定性差**

2.3 对环境感知的尝试



视觉闭环限制：

- **运动必须平稳尽量保证摄像头不要有大的震动**
- **需要额外增大负载，降低了有效跳跃距离**
- **视觉检测特征在跨越障碍时有可能丢失**
- **闭环检测获取到误差后很难进行调整**

结论：

- **尝试超远距离跳跃，在能满足越障情况下使用开环控制**

2.3 驱动器与驱动电机的选择



VALUES AT NOMINAL VOLTAGE	
Nominal voltage	24 V
No load speed	16700 rpm
No load current	723 mA
Nominal speed	16100 rpm
Nominal torque (max. continuous torque)	95.6 mNm
PRODUCT	
Weight	300 g
GEARHEAD DATA	
Reduction	19 : 1
PRODUCT	
Weight	360 g

输出扭矩1.8Nm 质量660g 长度超过10cm

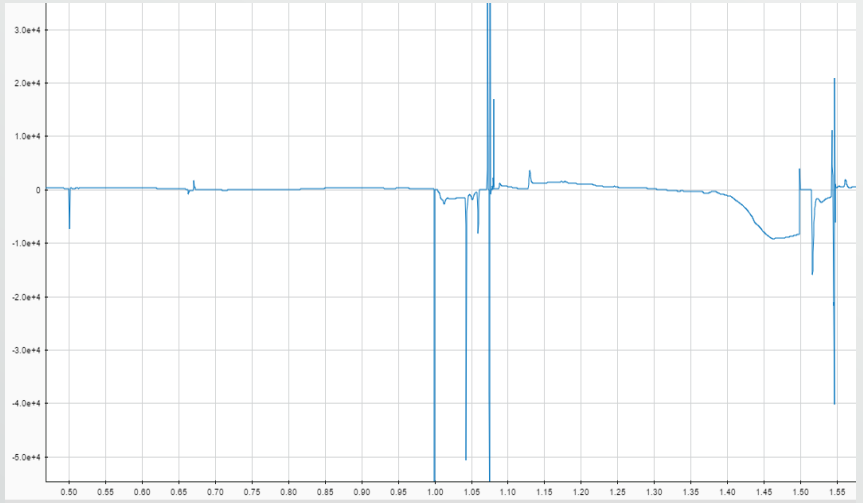
需要面对的核心问题：

- **尽量小的质量、尽量大的功率**
- **稳定可靠的伺服控制性能**

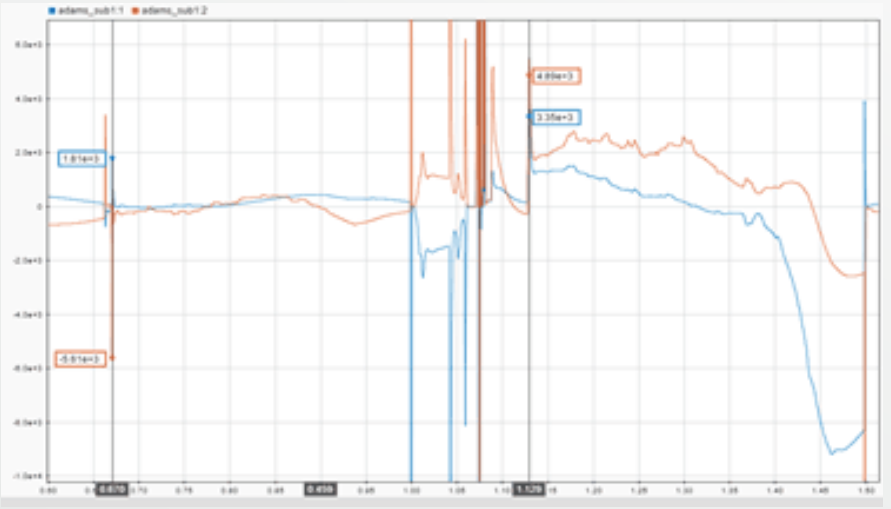
问题分析：

- **传统Maxon RE系列电机质量大，功率小，不适合在四足机器人上使用**
- **已有的成品机器人关节力矩电机，力矩极大，但转速太低，无法满足要求**
- **大功率无刷电机大都电流极大，驱动器无法承受**
- **多数无人机螺旋桨电机使用电调驱动，没有成熟的伺服控制方法**

2.4 驱动器与驱动电机的选择



对角步态驱动电机力矩



跳跃步态驱动电机力矩

通过对8Kg仿真模型初步仿真得到对角步态下的平均力矩小于3Nm，但跳跃时的峰值扭矩超过了10Nm。因此更轻质，更大扭矩的电机是十分必要的。

2.4 驱动器与驱动电机的选择





经查阅大量资料与不断实验，最终选定T-motor U10系列电机，该电机质量为504g，无减速器情况下实测扭矩达2.5Nm

将该电机搭配减速比为5：1的行星减速器能够达到弹跳所需的力矩

http://uav-cn.tmotor.com/html/uav/html/2018/u_0330/11.html

2.4 驱动器与驱动电机的选择



T motor U10



Elmo A20/60

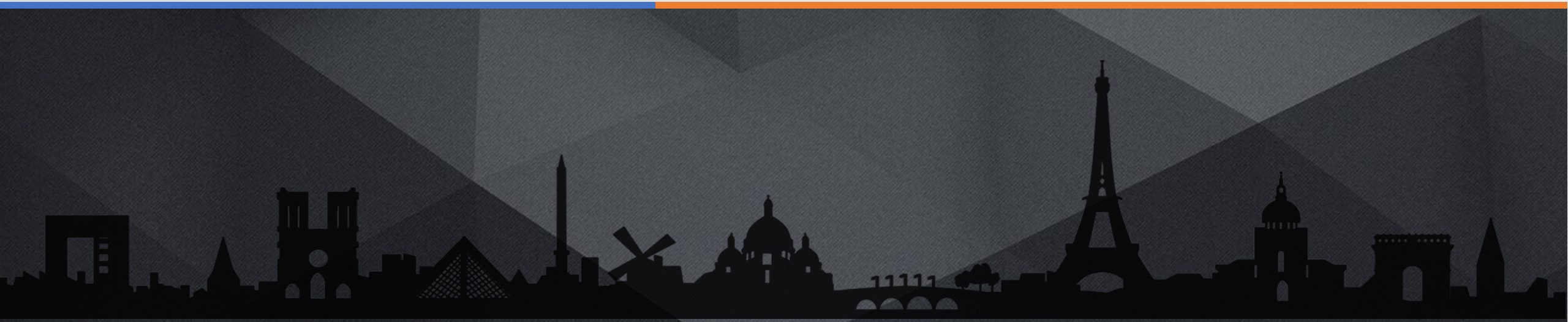
问题：

- 该电机为无人机螺旋桨电机，驱动一般为电调驱动，使用伺服驱动器需要**外置编码器**
- 大功率盘式电机**电流要求极高**
- **力矩丢失**

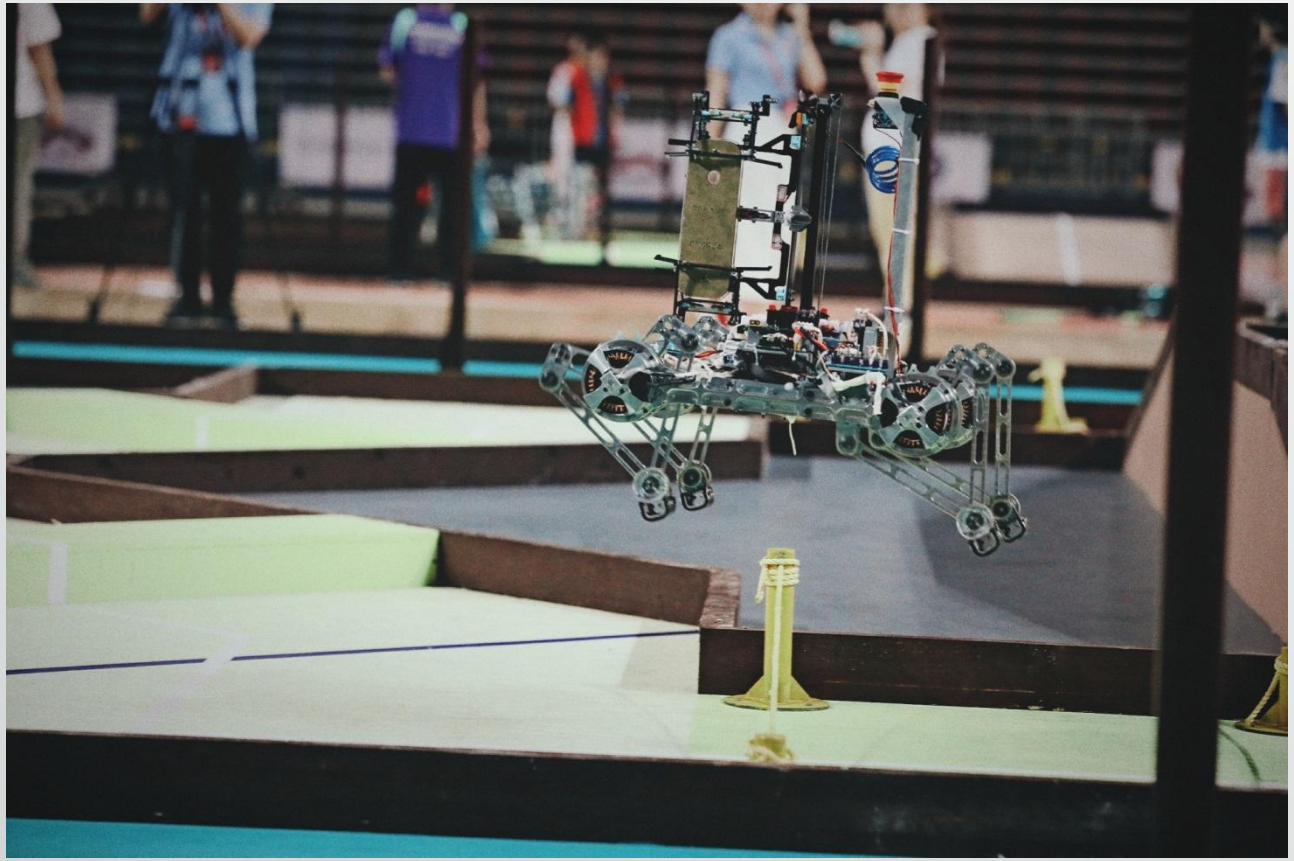
解决方案：

- 编码器的选择需要根据**极对数计算**出最小线数，不可随意选取
- 限制最大电流，避免长时间运行
- 上电前将腿摆在固定位置，上电后检查力矩情况

三、控制算法设计



3.1 步态设计



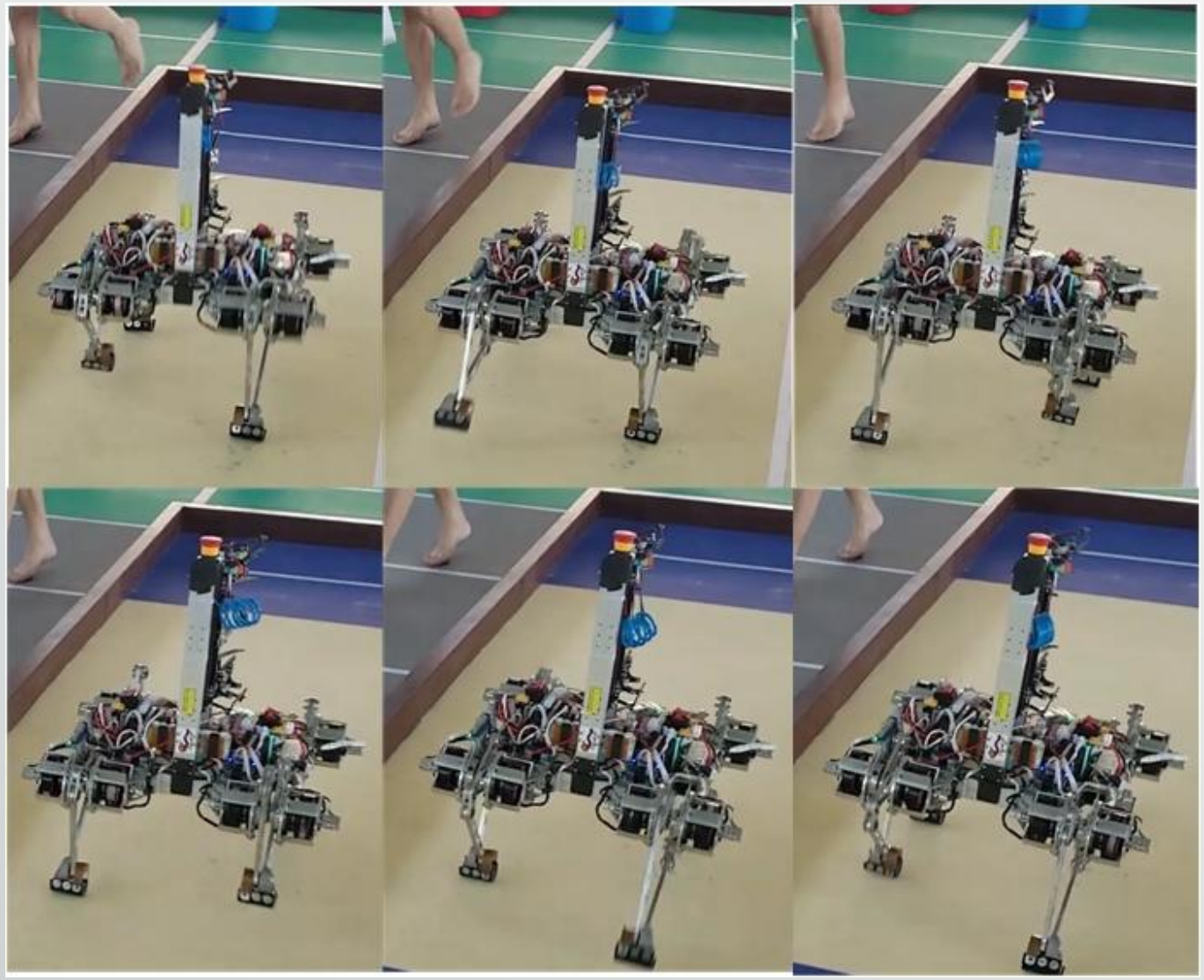
问题分析：

机器人运行环境复杂，在运动过程中涉及直线运动、转向、跳台阶、跳绳索、爬坡等多种运动状态

步态设计：

- **直线运动阶段采用对角步态**
- **跨越障碍采用跳跃步态**
- **小角度转向采用高频差速转向**
- **大角度转向采用跳转步态**

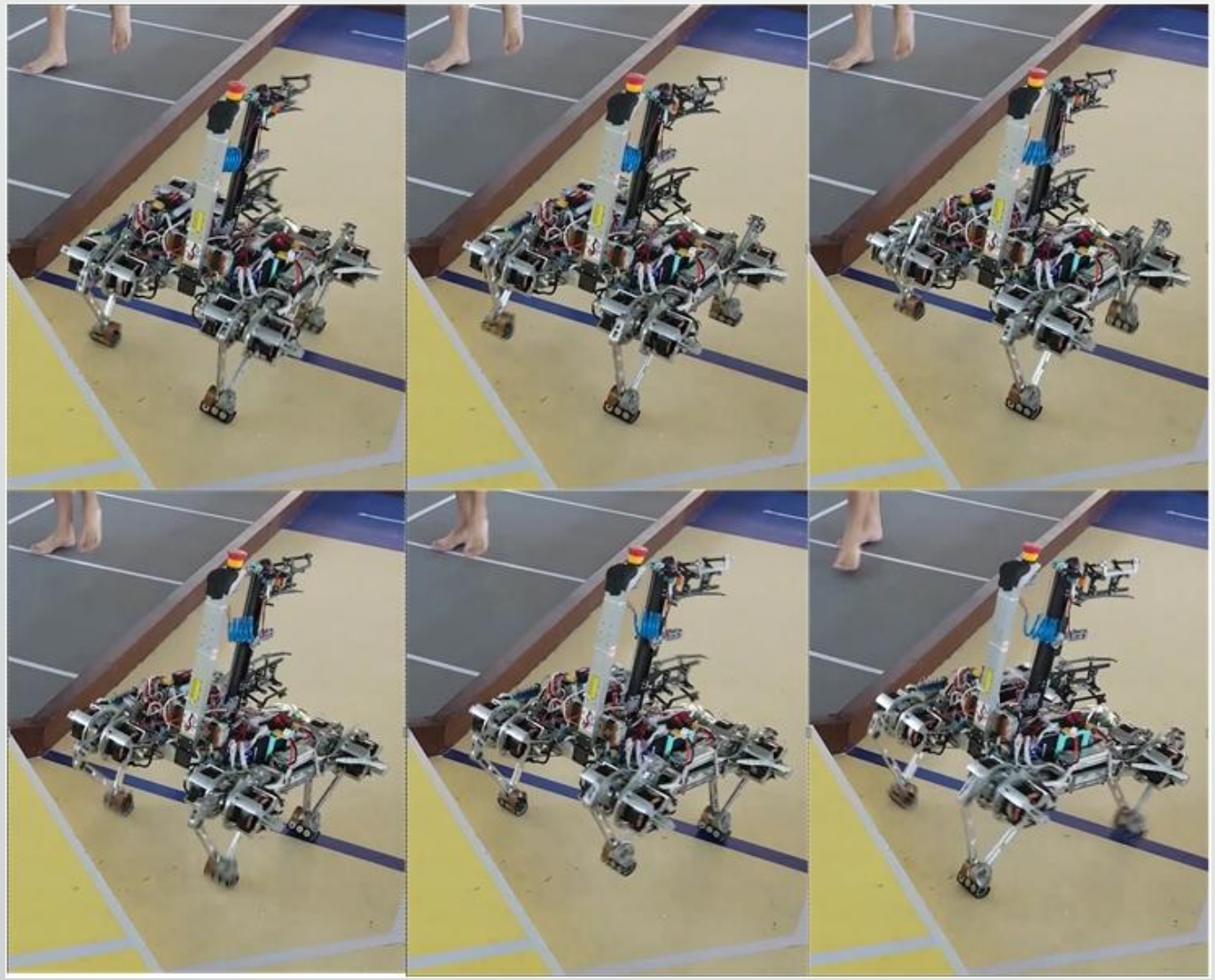
3.1 步态设计



对角步态

对角步态适用于**中低速直线运动**通过控制**步长和踩地频率**可实现**对角小跑**，但启动与停止时需要**动态调整步长与踩地频率**，防止机器人因惯性发生倾倒

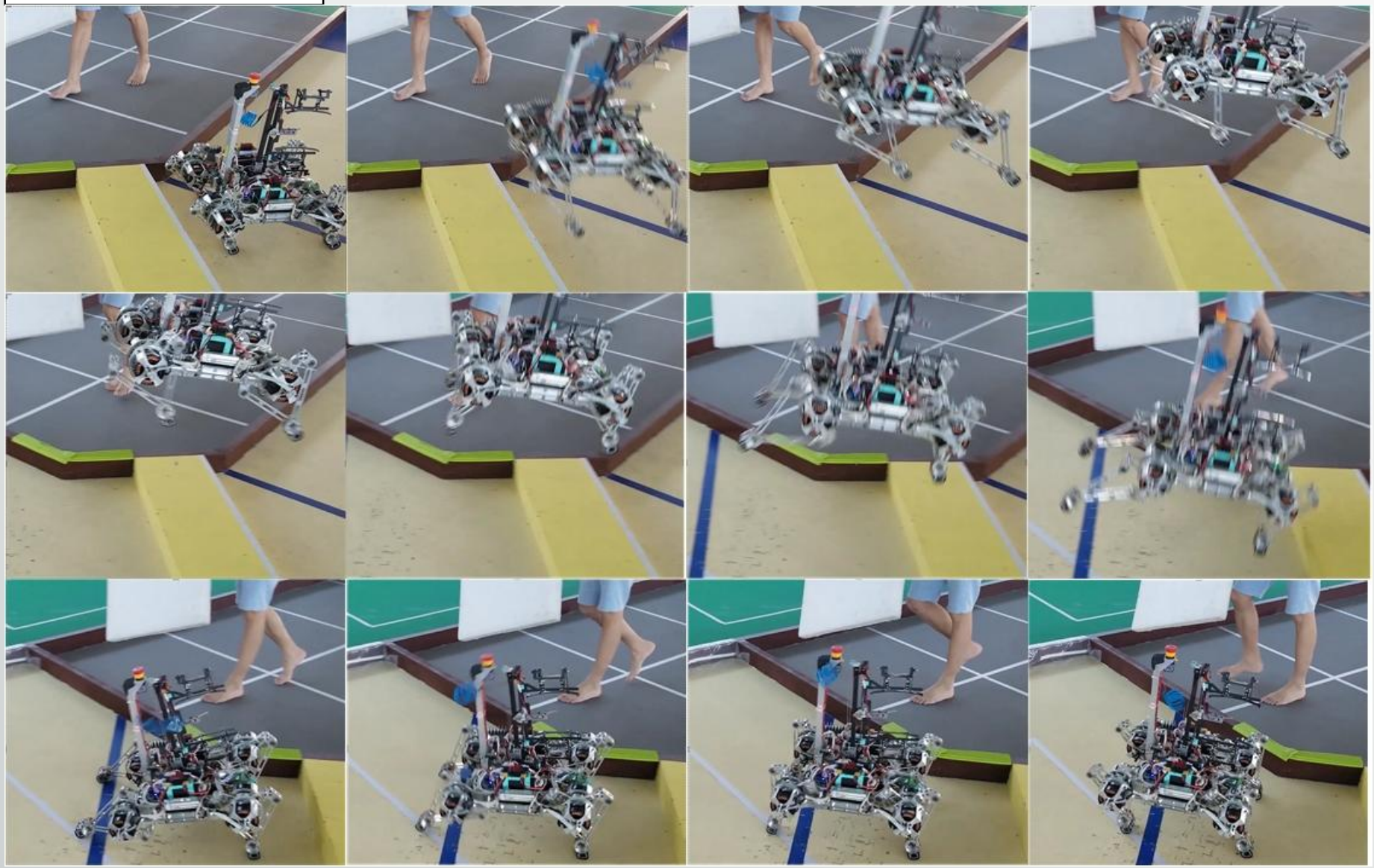
3.1 步态设计



差速转向步态

差速转向利用**对角的着地两腿往相反方向运动产生的力偶**使机器人实现原地转向，该步态适用于**大角度粗调整**，不适合小角度精确调整

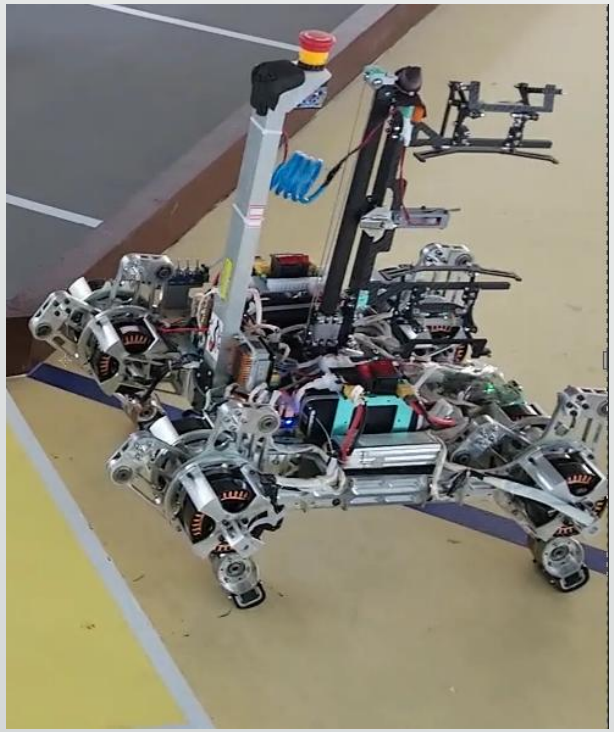
3.1 步态设计



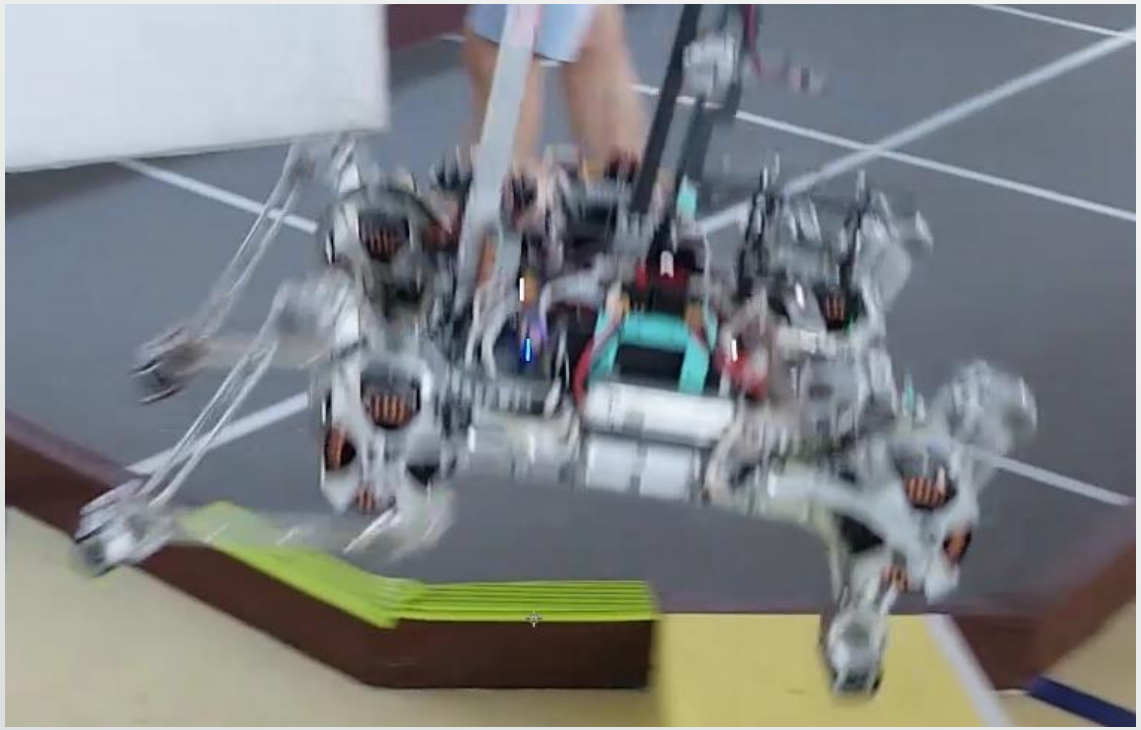
极限跳跃步态

极限跳跃时，每一条腿电机与足端的连线均与跳跃方向重合，使双电机在起跳过程中承担负载相同，以充分发挥两个电机的性能。

3.1 步态设计



起跳姿态

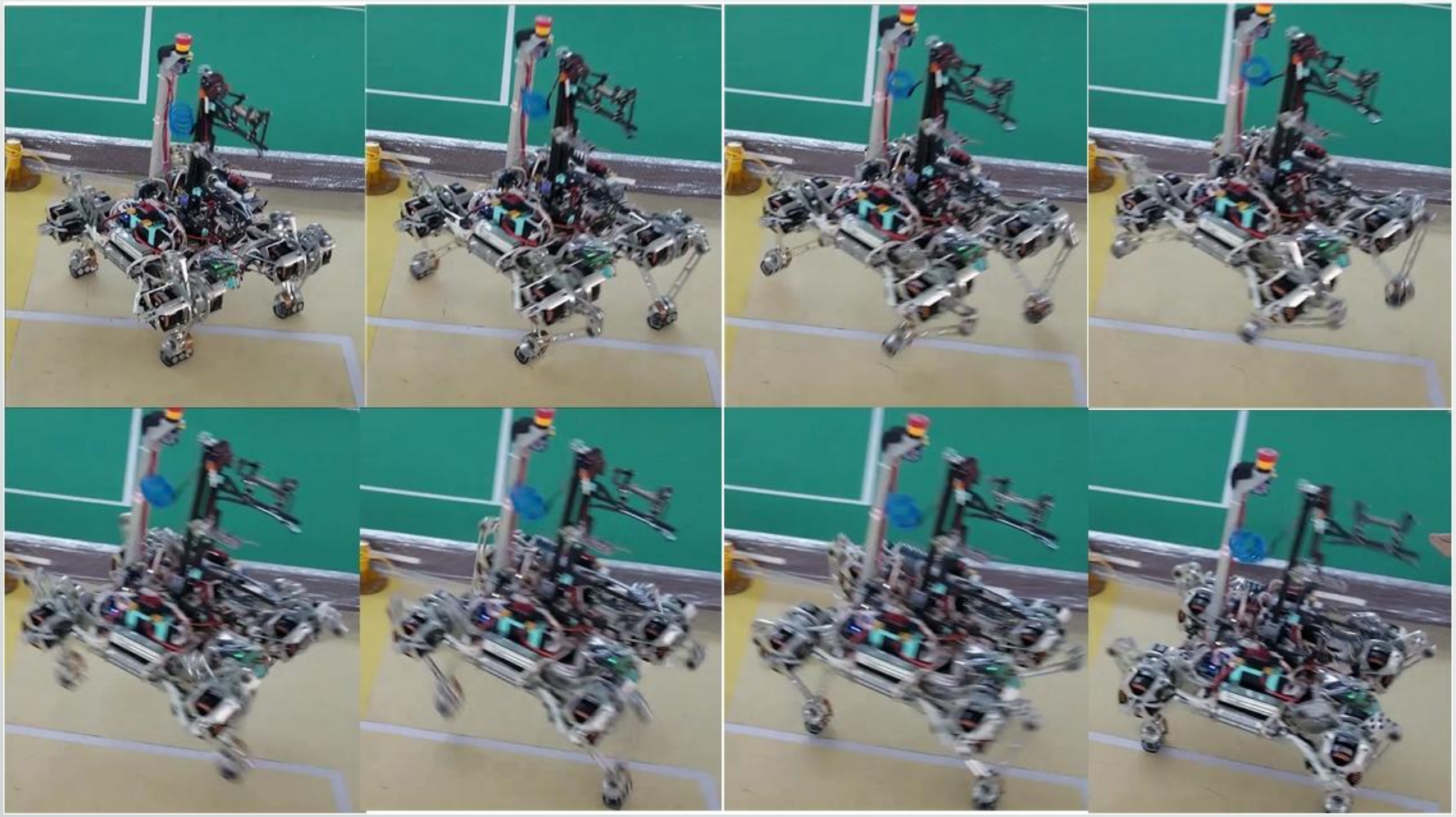


落地缓冲姿态

极限跳跃步态

在腾空相时，**双腿前伸**，使身体尽可能展开，一方面前伸的双腿通过**力矩控制**，可以**等效为弹簧阻尼系统**，起到**落地缓冲**的作用，另一方面伸展开的身体可以**防止**机器人落地时发生**翻转**

3.1 步态设计

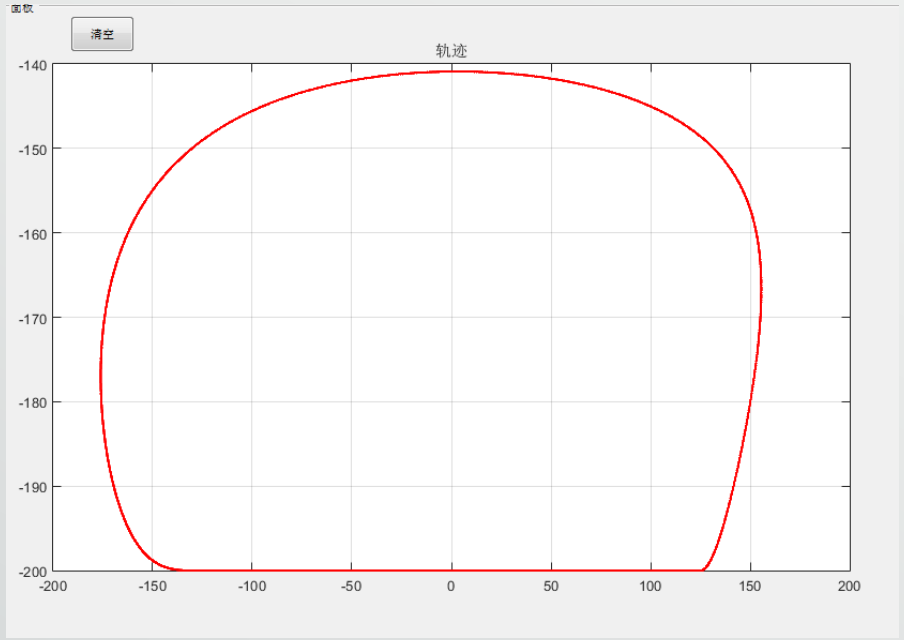


跳转步态

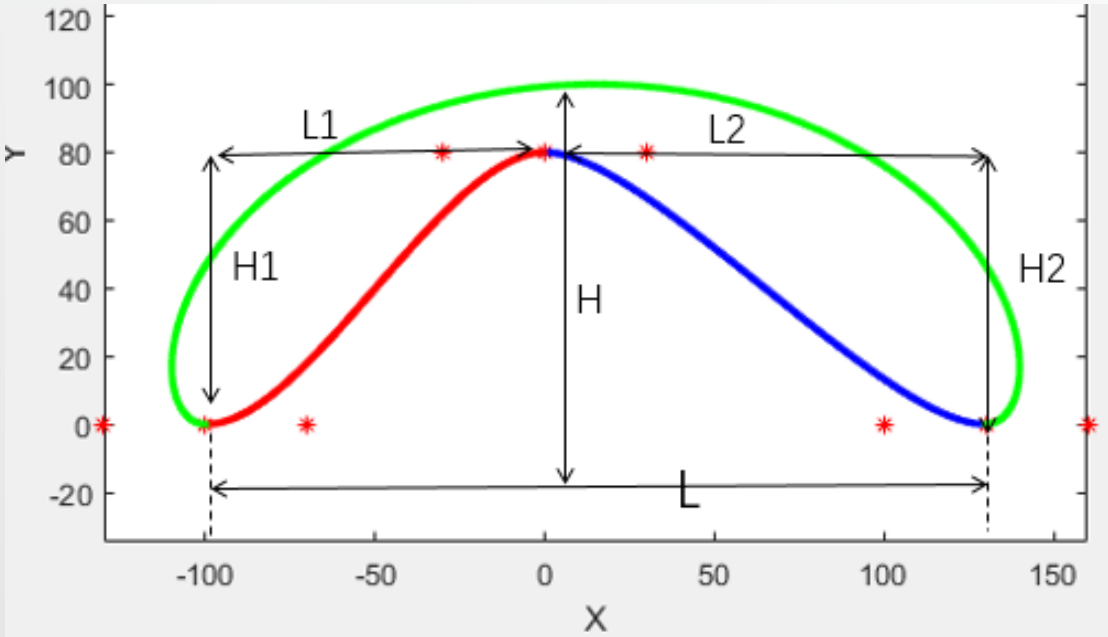
跳转步态是跳跃步态与差速转向步态的有机结合，该步态适用于**大角度迅速转向**。大量实验数据表明，在同一场地下**跳转的角度与步长成线性关系**，因此可通过标定场地摩擦的方式实现**可控角度的跳转。**

3.2 足端轨迹规划

足端路径分两大类，各种运动状态下的路径相应参数不同。



对角步态足端路径



跳跃步态足端路径

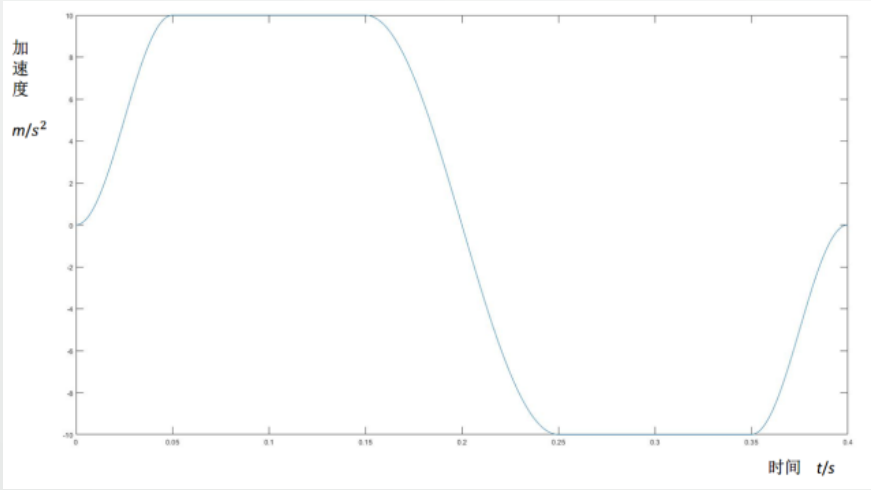
路径控制参数主要为步长与步高。

路径分起跳段，腾空段与缓冲段，各段参数皆可变化，对应状态较多。

3.2 足端轨迹规划

$$a=\begin{cases}\dfrac{a_m}{2}\left[1-\cos\left(\dfrac{8\pi}{T}t\right)\right] & \left(0\le t\le\dfrac{T}{8}\right)\\ a_m & \left(0\le t\le\dfrac{3T}{8}\right)\\ a_m\cos\left[\left(\dfrac{4\pi}{T}\left(t-\dfrac{3T}{8}\right)\right)\right] & \left(0\le t\le\dfrac{5T}{8}\right)\\ -a_m & \left(0\le t\le\dfrac{7T}{8}\right)\\ -a_m\cos\left[\left(\dfrac{4\pi}{T}\left(t-\dfrac{7T}{8}\right)\right)\right] & (0\le t\le T)\end{cases}$$

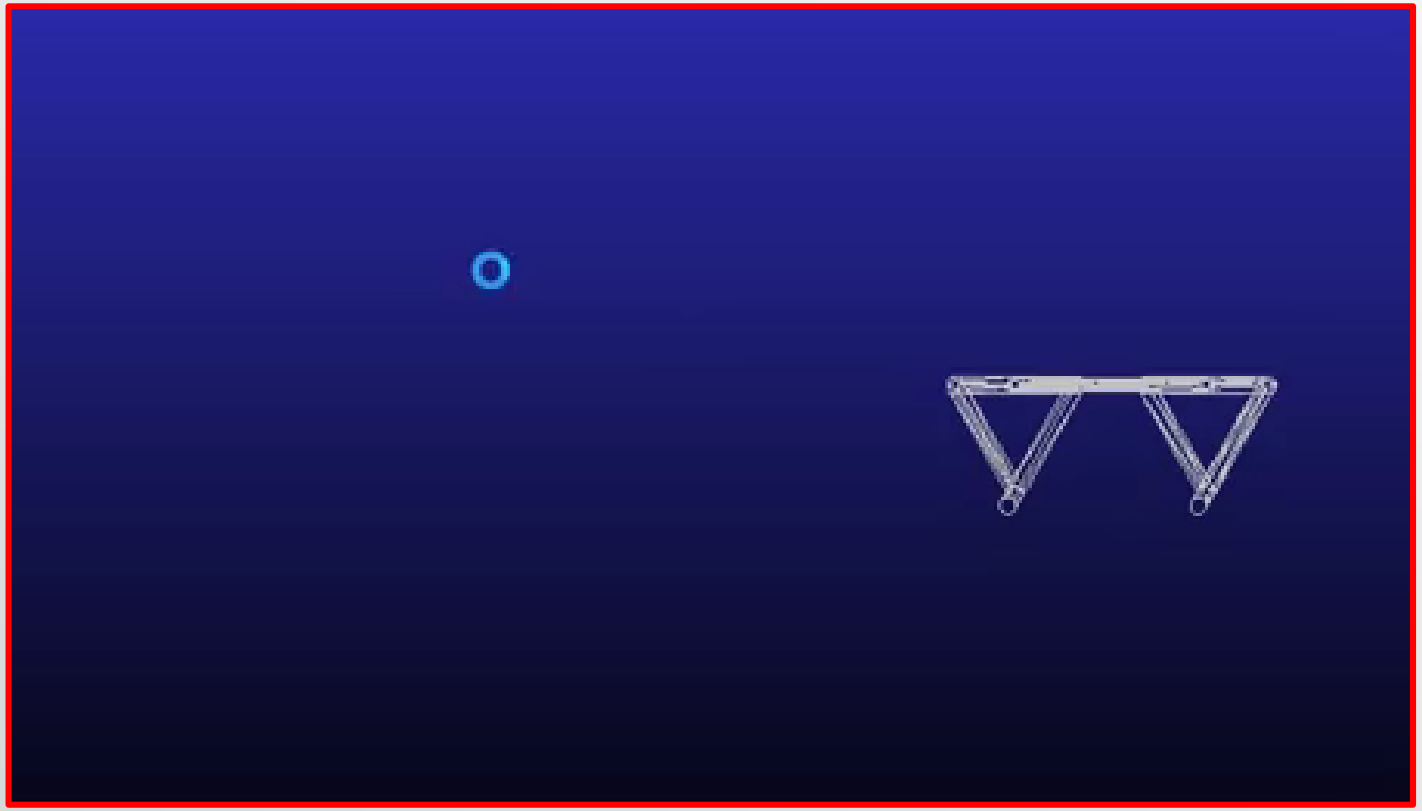
足端加速度规划



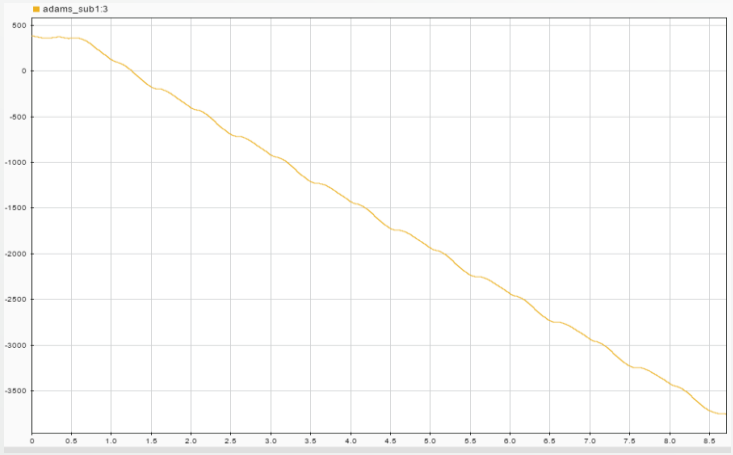
修正梯形加速度曲线

对加速度进行两次积分获取到**时间与位移的对应关系**，再对规划好的路径进行插值与拟合，得到**曲线参数方程**，将规划得到的任意时刻位移对应到曲线线积分得到的长度上，即可由曲线方程参数求解到其对应的直角坐标，再经闭链五杆机构的反解算法即可**得到任意时刻的关节电机输入量**。

3.3 仿真分析



对角步态仿真



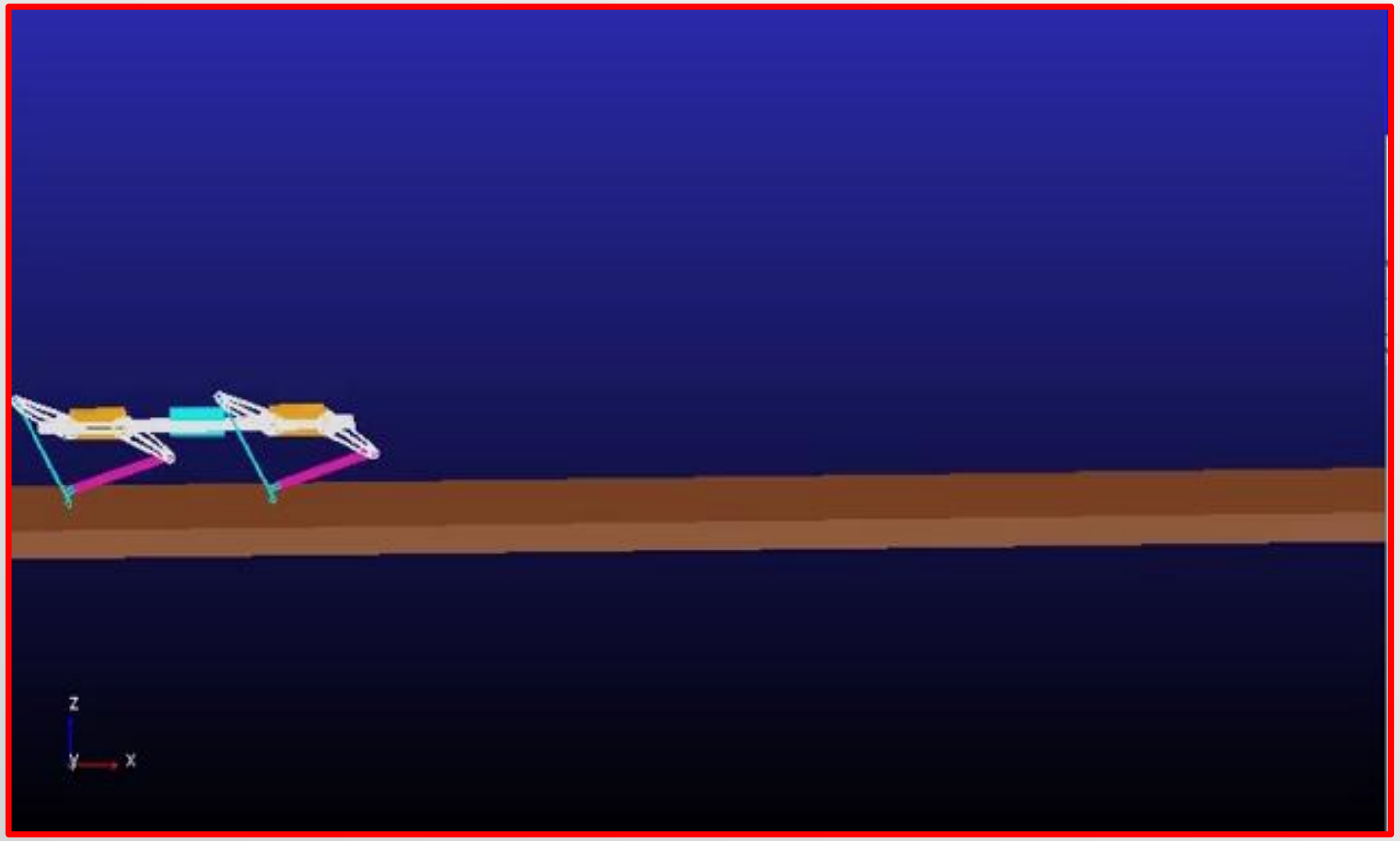
水平方向位移



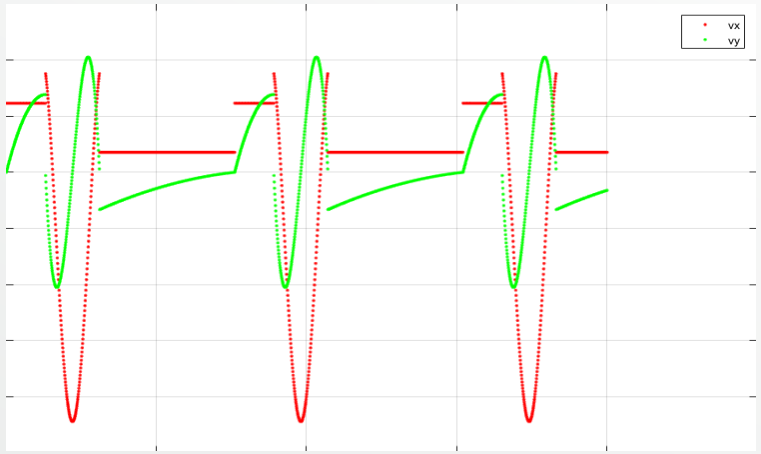
驱动电机力矩变化

仿真模型便于修改，主要用于整体尺寸与控制算法的验证与优化

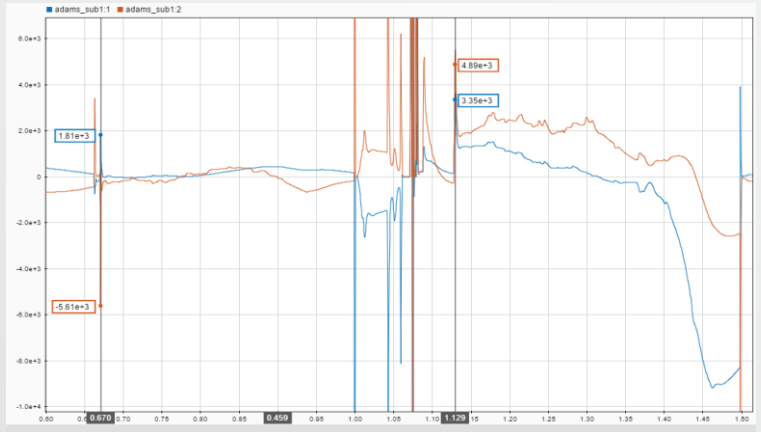
3.3 仿真分析



跳跃步态仿真

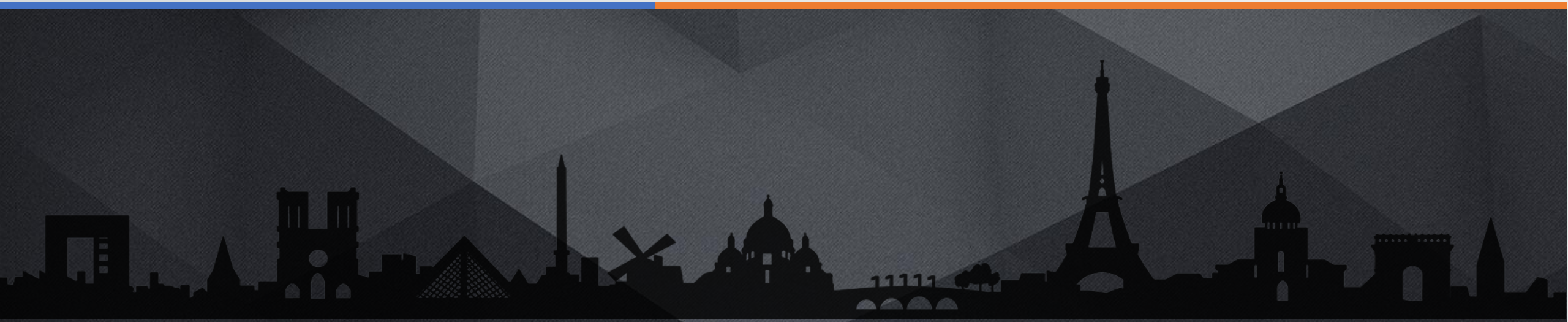


水平方向位移



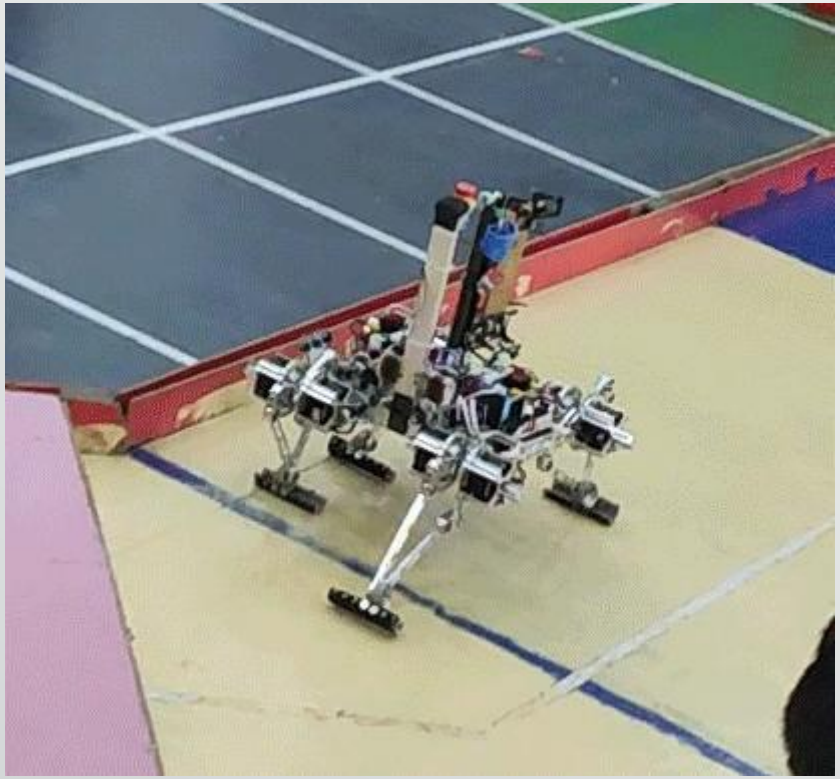
驱动电机力矩

四、算法优化



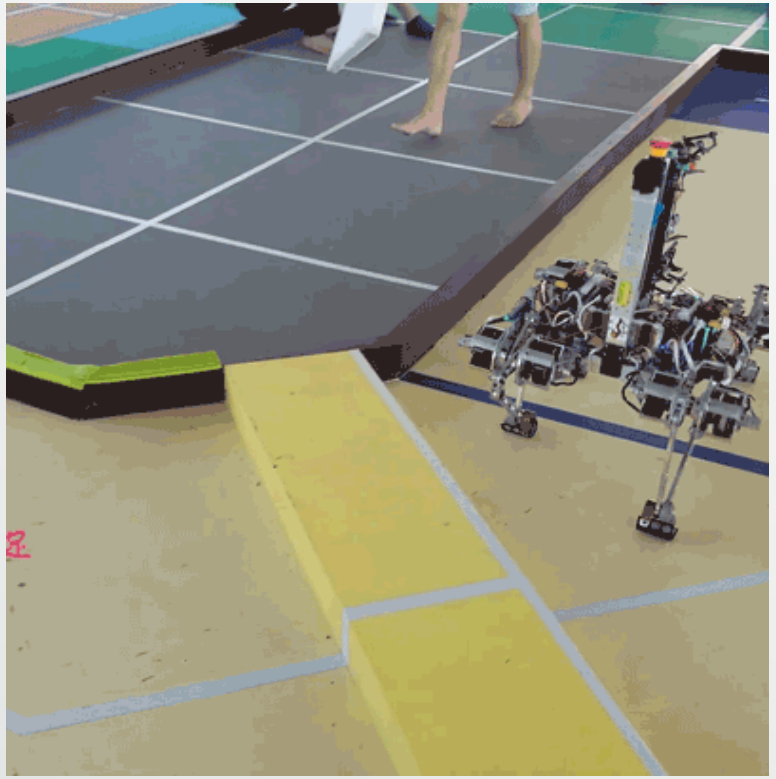
4.1 转向优化

优化前



大步低频转向，每一步调节量大，容易过量调节导致浪费大量时间

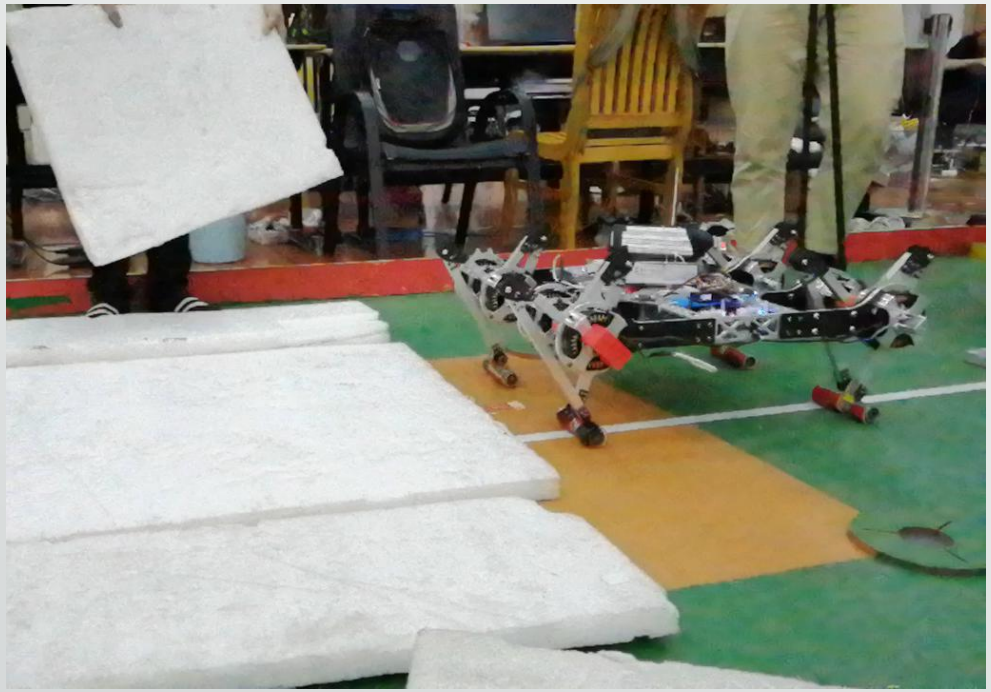
优化后



小步高频，高精度调节角度，可以防止过量调节，迅速调节完毕

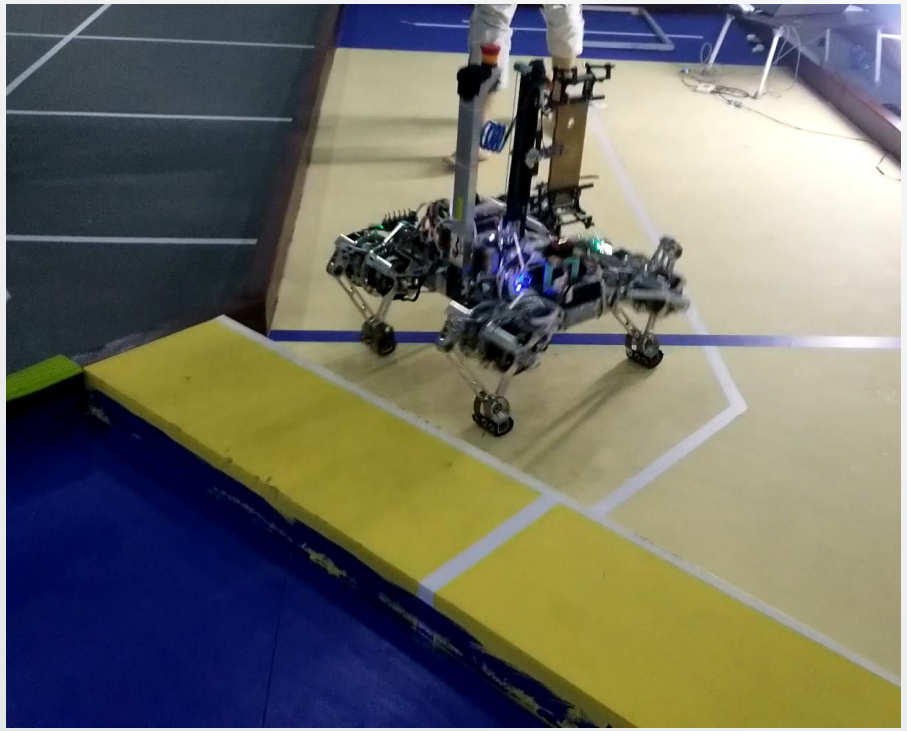
4.1 跳跃优化

优化前



双电机**发力不平衡**，前脚**提前接触底面**，导致**浪费**部分**腾空时间**

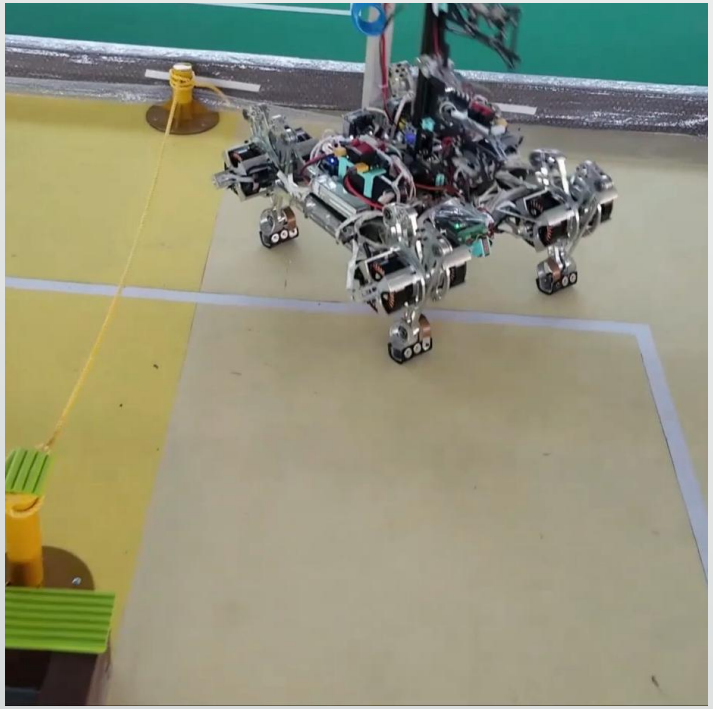
优化后



发力平衡，落地**平稳缓冲**，最大跳跃距离达**1.2m**

4.1 跳转优化

优化前

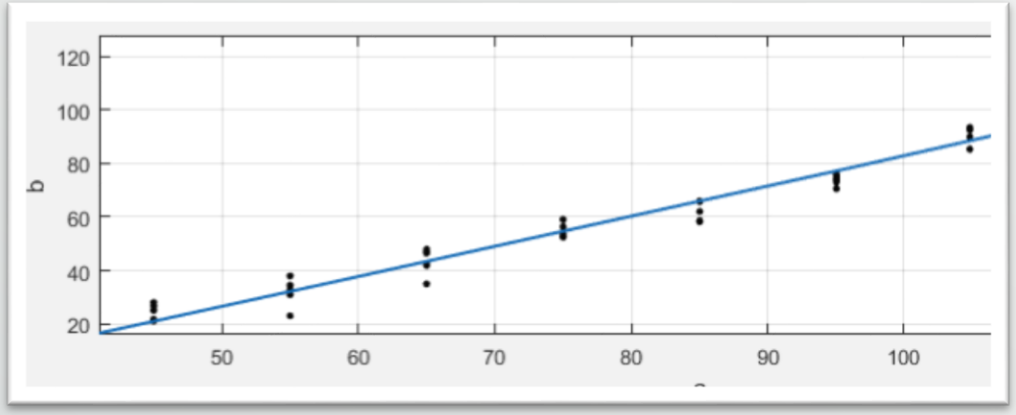


跳跃角度不确定，需要**二次调节**

优化后

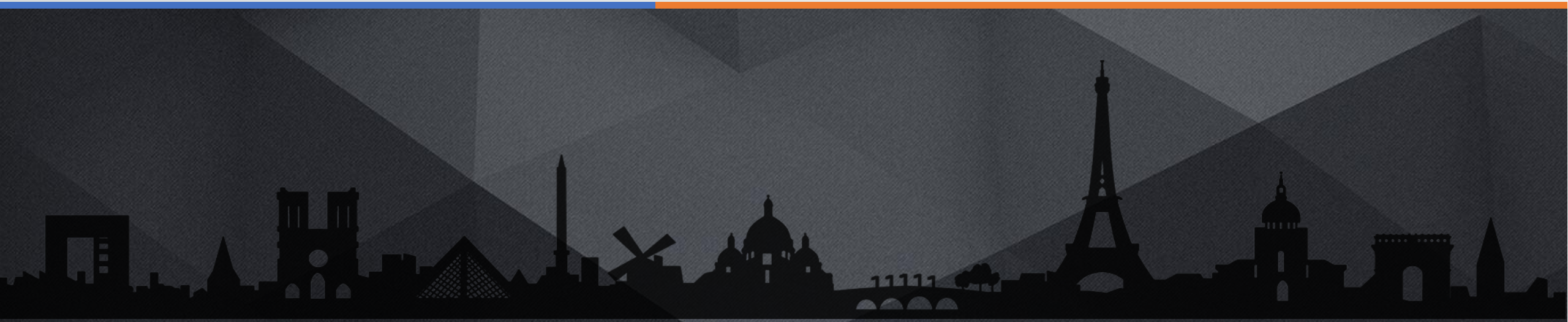


在摩擦一定的情况下，跳跃的步长与跳跃的角度大致成**线性**关系。

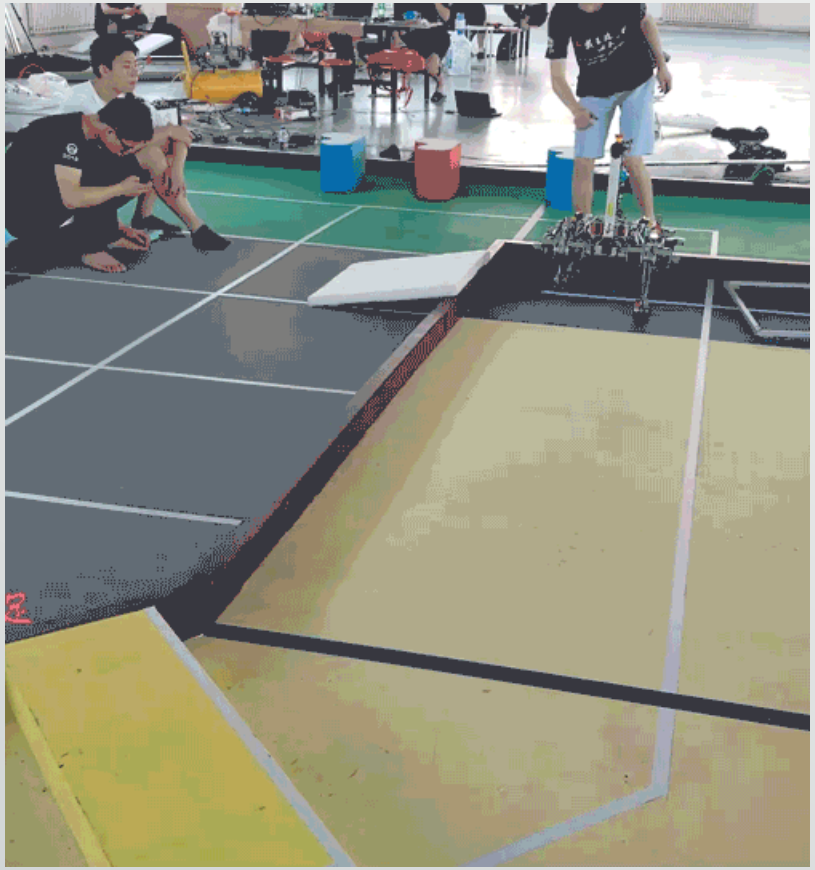


步长与跳转角度拟合曲线

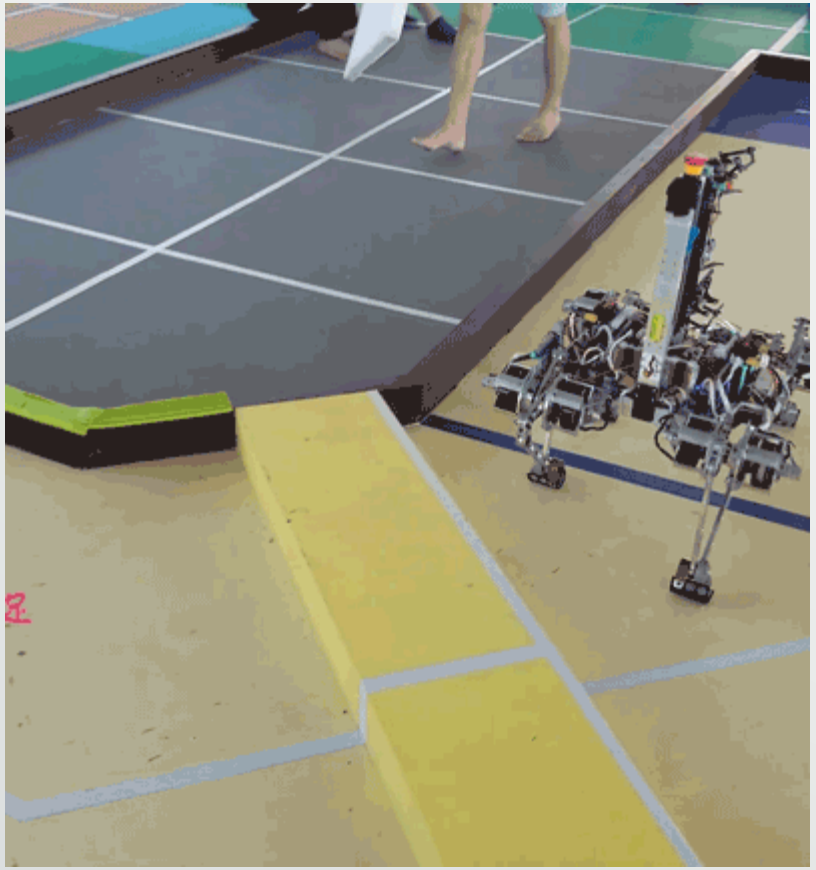
五、成果展示



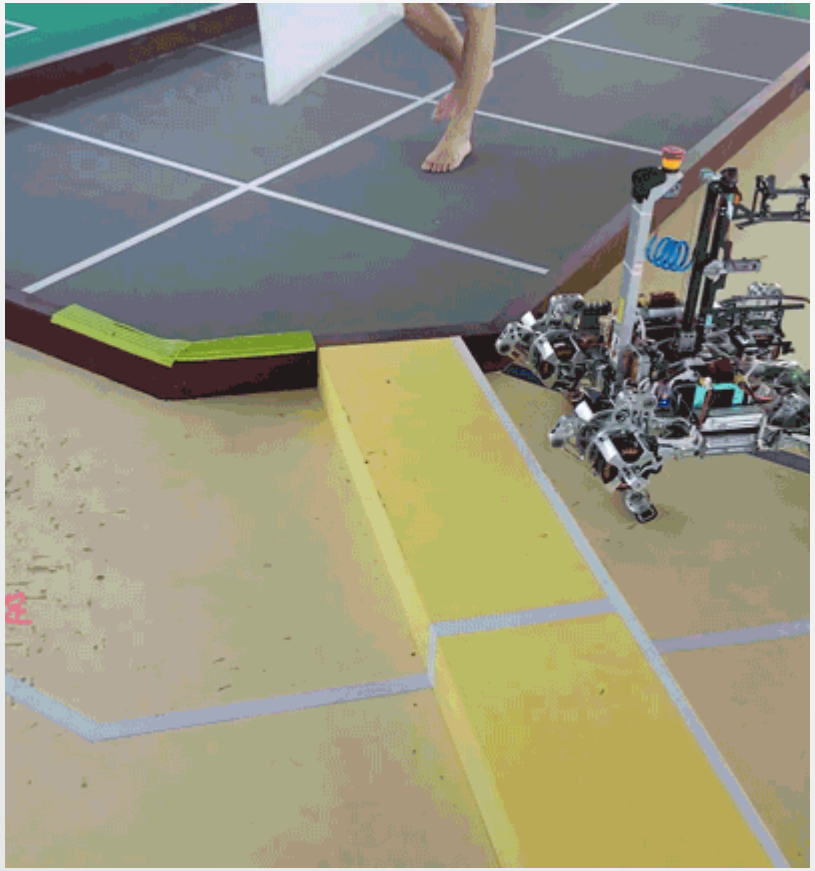
成果展示



对角步态

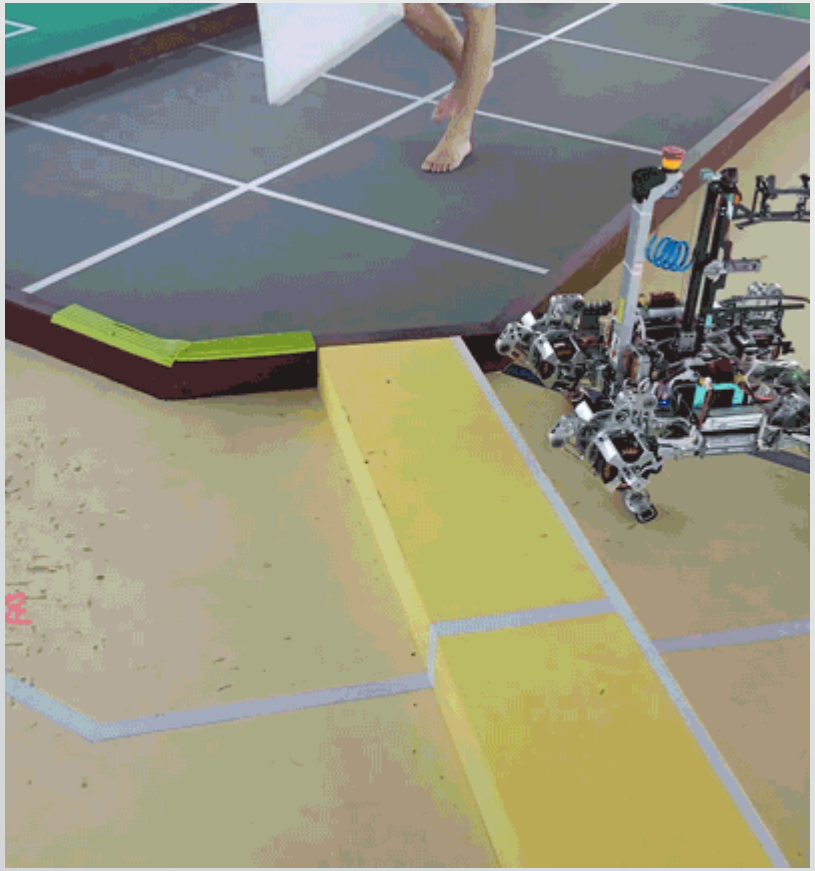


搓地转向

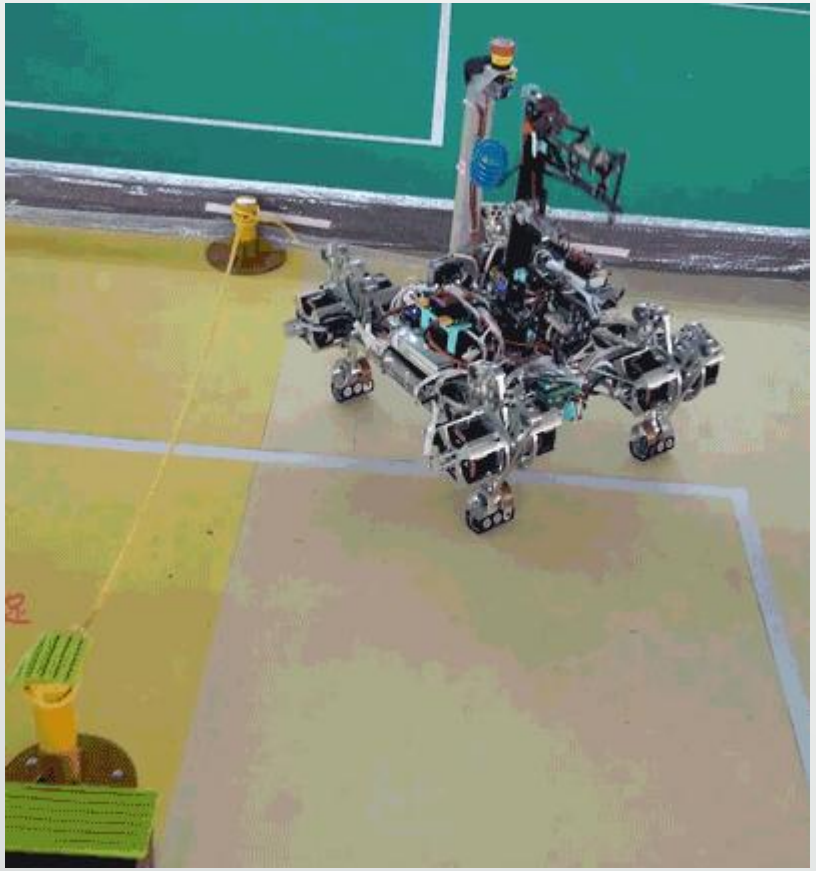


极限跳跃

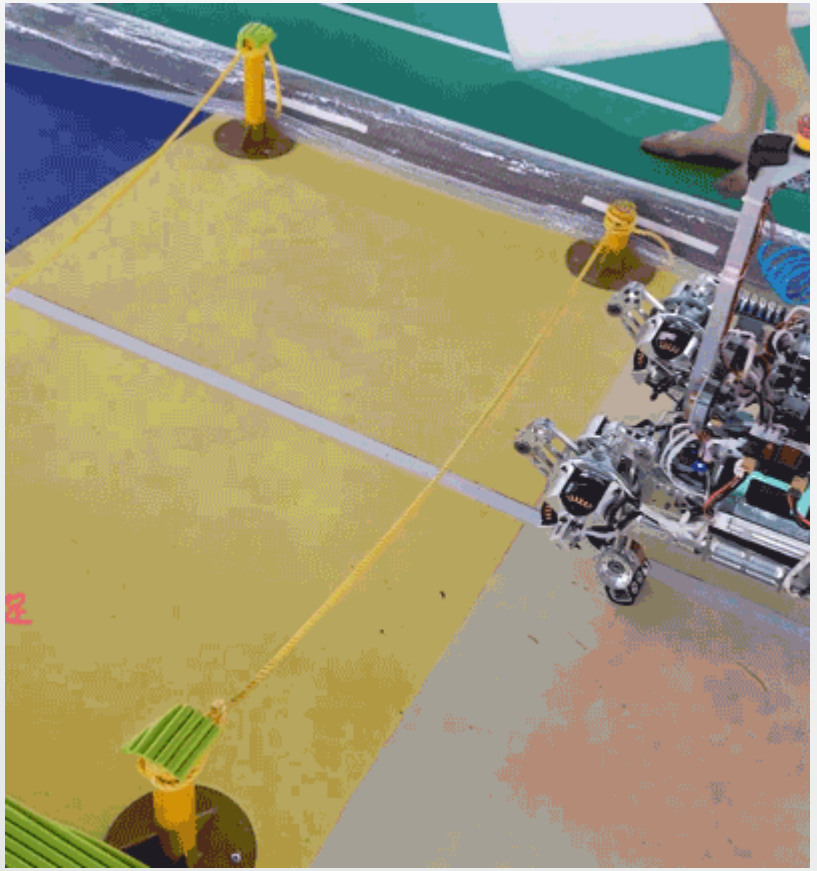
成果展示



极限跳跃

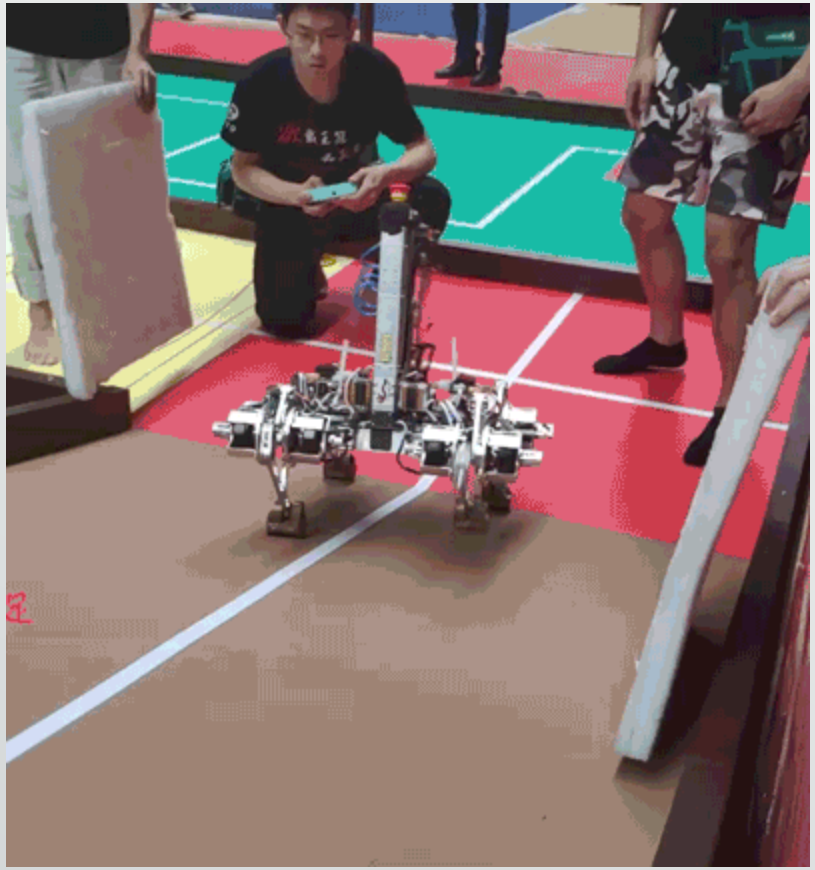


跳转



绳索连跳

成果展示

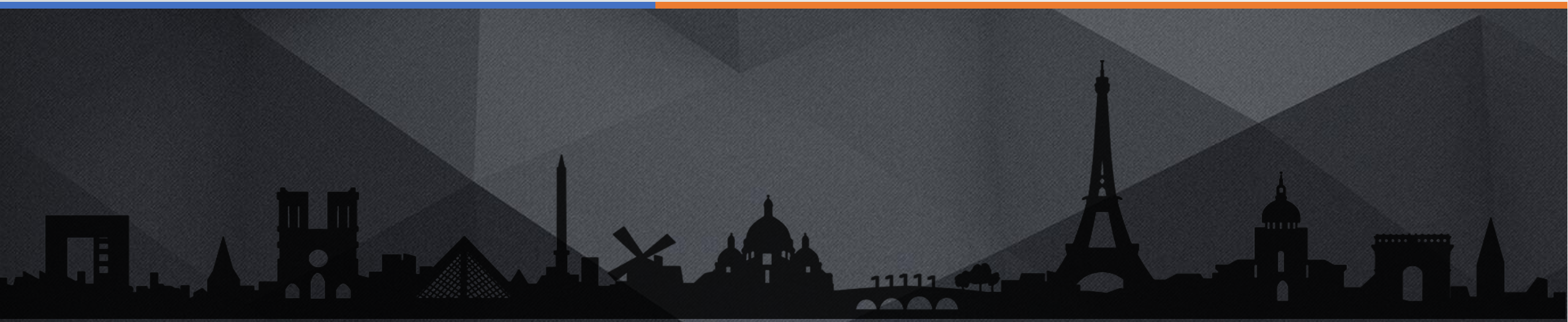


爬坡



任务流程

分享与感谢



分享：团队建设

指导老师：

- 提出**冠军**目标，要求每一位队员以冠军的标准要求自己
- **技术指导**，将自己丰富的机器人调试经验传授给队员
- 组织队员与**老队员**，其他**兄弟院校**，**老坑友**进行技术交流与学习
- 与队员一起**熬夜**一起**调试**
- **把控**整体**方向**，敲定整体**方案**









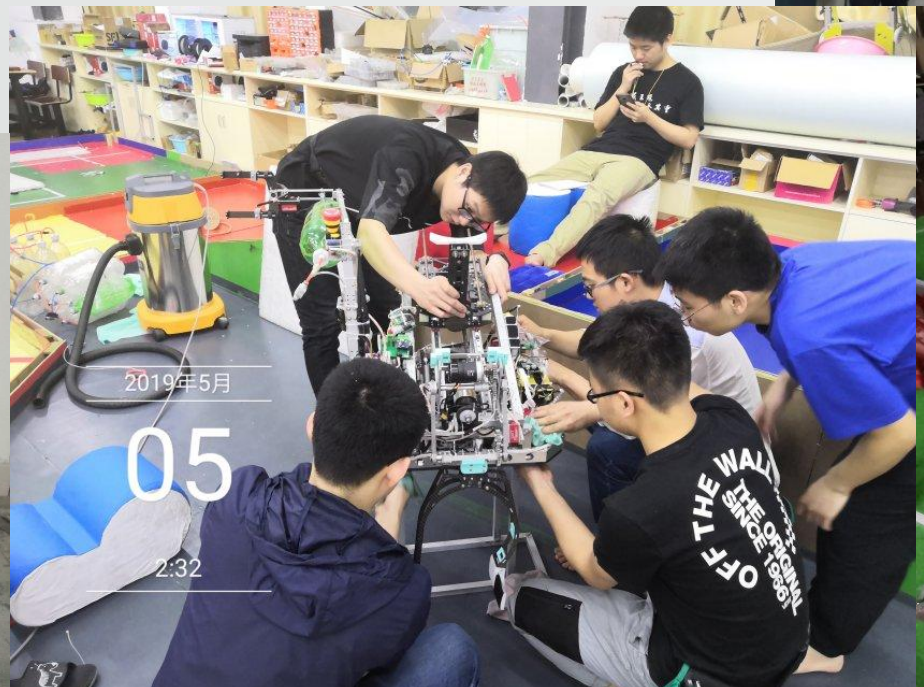
分享：团队建设

队伍：

- **队长把控全队进度与时间节点**
- **各领队细化各组阶段任务，每周进行总结，并进行下阶段任务安排**
- **队员氛围融洽，严谨求实，吃苦耐劳，共同拼搏**









感谢

- 感谢主办方、各协办方、组委会全体工作人员
- 感谢武汉大学本科生院、动力与机械学院、训创中心等单位对武汉大学机器人队的支持
- 感谢王伟、王国顺及所有老师的关爱及悉心指导
- 感谢Robocon所有一起奋斗过的坑友





WHURobocon

欲戴王冠 必承其重

欢迎批评指正！

WHURobocon

欲戴王冠 必承其重

